分类号：

学校代码：10112

密　　级：

太原理工大学

硕士学位论文

（学术学位）

矿用大功率本安电源的开发

姓　　名：康　骞

学　　号：2018510184

培养单位：电气与动力工程学院

学　　科：电气工程

研究方向：电力电子与电力传动

指导教师：田慕琴　教　授

论文提交日期：2021年06月

中国知网 https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted to

Taiyuan University of Technology

In partial fulfillment of the requirement

For the degree of Master

Development of High Power Intrinsically Safe Power Supply for Mining

By

Qian Kang

College of Electrical and Power Engineering

June 2021

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

学位论文答辩信息表

论文题目	矿用大功率本安电源的开发		
答辩日期	2021.06.02	答辩秘书	任俊杰
学位论文答辩委员会成员			
姓名	职称	工作单位	备注
于向东	教授级高工/博导	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	主席
许春雨	副教授/硕导	太原理工大学	委员
张建花	副教授/硕导	太原理工大学	委员

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

矿用本安电源作为煤矿井下各种控制、监测、通信及报警等电气设备的供电设备，其稳定、可靠、安全的供电对于煤矿井下的电气设备来说至关重要。然而随着煤矿科技的不断进步，矿用本安电源的功率越来越难以满足日益增长的井下智能化、集成化、信息化电气设备的供电需求，同时对矿用本安电源的可靠性和安全性提出了新的挑战。因此开发一套本质安全特性优良、输出功率大、使用范围广的本安电源对煤矿安全生产和煤矿电气设备安全稳定运行具有重要意义。

通过对现有国内外矿用本安电源的调查研究发现，目前矿用本安电源输出功率普遍低于 20W，同时还存在电路动态响应慢、可靠性和安全性得不到保障等问题。针对上述问题，本文以矿用本安电源为研究目标，对本安电源的总体设计方案、等效电路模型、本安保护机理、硬件电路设计等进行了深入的研究，具体研究内容如下：

制定了本安电源总体设计方案。详细介绍了本安电源的结构特点、限流方式、保护模式、常用拓扑电路结构和技术要求，对比不同之处和优缺点，根据实际课题研究目标，确定本设计本安电源采用高频变压器本安电源结构、截止型限流方式、后端保护模式，选取反激式拓扑电路结构进行设计。

研究了电势电容电路短路火花放电特性及其影响因素。首先分析本安电源电路模型，等效为容性电路，分析放电过程；在此基础上将其等效为电势电容电路，通过分析和计算数学模型可以得到等效火花放电电流、电压、功率和能量的数学表达式；根据本课题实际设计需要设置仿真参数进行数值仿真模拟，分析火花放电的影响因素和短路火花放电特性，为后续大功率本安电源硬件电路设计和参数设置奠定理论基础。

设计了本安电源硬件电路。制定了本安电源总体设计方案以及功能指标和技术指标，据此设计了本安电源主电路电路，包含整流滤波输入电路、高频反激电路和整流滤波输出电路；对整流桥、高频变压器、主电路 MOS 开关管和输出整流二极管进行了选型计算，选型结果可以使主电路承受较大的电流和电压，满足本安电源正常运行；介绍了控制芯片 UC3842 基本工作原理，根据 UC3842 基本工作原理设计了控制电路，并以光耦和三端可调分流基准源 TL431 为核心设计了反馈电路；设计了基于故障电流变化率的本安保护电路，分为过流过压检测电路、故障电流变化率检测电路、自恢复电路和软启动电路四部分。

利用 Pspice 仿真软件对本设计本安电源各部分电路进行了仿真，搭建了仿真模拟电路模型，验证了本安电源启动情况、过流过压保护、短路保护和自恢复等功能；搭建了本安电源实验测试平台，对本安电源常规性能、过流保护电路、过压保护电路、短路保护电路、自恢复电路以及软启动电路进行了性能测试。仿真和实验测试结果表明，本设

中国知网 https://www.cnki.net

计本安电源硬件电路设计合理，输出功率可达 30W，满足井下用电设备的需求。

关键词：矿用本安电源；电势电容电路；开关电源；本安保护电路；故障电流变化率

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

The mine intrinsically safe power supply is used as the power supply equipment for various control, monitoring, communication and alarm electrical equipment in the coal mine. Its stable, reliable and safe power supply is very important for the electrical equipment in the coal mine. However, with the continuous advancement of coal mine science and technology, the power of mine intrinsically safe power supplies is becoming more and more difficult to meet the growing demand for power supply for underground intelligent, integrated, and informationized electrical equipment. Security presents new challenges. Therefore, the development of a set of intrinsically safe power supplies with excellent intrinsic safety characteristics, large output power, and a wide range of use is of great significance to the safe production of coal mines and the safe and stable work of coal mine electrical equipment.

Through investigation and research on the existing domestic and foreign mine intrinsically safe power supplies, it is found that the current mine intrinsically safe power supplies are generally less than 20W. At the same time, there are problems such as slow circuit dynamic response, reliability and safety cannot be guaranteed. Aiming at the above problems, this paper takes the mine intrinsically safe power supply as the research objective, and conducts in-depth research on the overall design scheme, equivalent circuit model, intrinsically safe protection mechanism, hardware circuit design of the intrinsically safe power supply, etc. The specific research content is as follows:

The overall design plan of intrinsically safe power supply was formulated. Introduced in detail the structural characteristics, current limiting methods, protection modes, common topology circuit structure and technical requirements of the intrinsically safe power supply, compared the differences and advantages and disadvantages, and determined that the intrinsically safe power supply of this design adopts high-frequency transformer Safe power supply structure, cut-off current limiting mode, back-end protection mode, select flyback topology circuit structure for design.

The short-circuit spark discharge characteristics of the electric potential capacitor circuit and its influencing factors are studied. First, analyze the intrinsically safe power circuit model, which is equivalent to a capacitive circuit, and analyze the discharge process; on this basis, it is equivalent to a potential capacitor circuit, an equivalent mathematical model is established, and the equivalent spark discharge current and spark are obtained by solving the mathematical model. Mathematical expressions of discharge voltage, spark discharge power and spark

中国知网 https://www.cnki.net

discharge energy; according to the actual design of this subject, simulation parameters need to be set for numerical simulation, and the influencing factors of spark discharge and short-circuit spark discharge characteristics are analyzed. It is the hardware circuit of the subsequent high-power intrinsically safe power supply The design and parameter setting lay the theoretical foundation.

The short-circuit spark discharge characteristics of the electric potential capacitor circuit and its influencing factors are studied. First, analyze the intrinsically safe power circuit model, which is equivalent to a capacitive circuit, and analyze the discharge process; on this basis, it is equivalent to a potential capacitor circuit, and the equivalent spark discharge current, voltage, power, and power can be obtained through analysis and calculation of the mathematical model. Mathematical expression of energy; according to the actual design of this subject, simulation parameters need to be set for numerical simulation, and the influencing factors of spark discharge and short-circuit spark discharge characteristics are analyzed, which lays a theoretical foundation for the subsequent high-power intrinsically safe power supply hardware circuit design and parameter setting.

The intrinsically safe power supply hardware circuit is designed. Combining the research objectives of the subject and the analysis of the spark discharge characteristics of the equivalent circuit of the intrinsically safe power supply, determine the block diagram of the intrinsically safe power supply in this design and the functions of each module, formulate functional indicators and technical indicators; design the main circuit of the intrinsically safe power supply, which is divided into rectifier and filter input Circuit, high-frequency flyback circuit and rectifier filter output circuit are three parts; the key components of the main circuit including rectifier bridge, high-frequency transformer, main circuit MOS tube and output rectifier diode are selected and parameterized; the control chip UC3842 is introduced The basic working principle, the control circuit is designed according to the basic working principle of UC3842, and the feedback circuit is designed with the optocoupler and the three-terminal adjustable shunt reference source TL431 as the core; the intrinsically safe protection circuit based on the fault current change rate is designed, which is divided into The four parts of the overvoltage detection circuit, the fault current change rate detection circuit, the self-recovery circuit and the soft start circuit lay the foundation for the subsequent hardware debugging and experiment of the intrinsically safe power supply.

The Pspice simulation software was used to simulate each part of the intrinsically safe power supply circuit in this design, and a simulation simulation circuit model was built to verify the intrinsically safe power supply startup condition, over-current and over-voltage

中国知网 https://www.cnki.net

protection, short-circuit protection and self-recovery functions; built the intrinsically safe power supply The experimental test platform has performed performance tests on the conventional performance of intrinsically safe power supply, over-current protection circuit, over-voltage protection circuit, short-circuit protection circuit, self-recovery circuit and soft-start circuit. Simulation and experimental test results show that the hardware circuit of the intrinsically safe power supply in this design is reasonable, and the output power can reach 30W, which can meet the needs of underground electrical equipment.

Keywords: intrinsically safe power supply for mining; electric potential capacitance circuit; switching power supply; intrinsically safe protection circuit; fault current change rate

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
ABSTRACT III
第一章 绪论 1
1.1 课题研究背景和意义 1
1.2 本质安全基础理论概述 1
1.2.1 本质安全防爆技术概述 1
1.2.2 本质安全火花放电概述 4
1.2.3 本质安全判别方法概述 4
1.3 国内外发展现状 4
1.3.1 本质安全理论发展现状 5
1.3.2 本质安全电源发展现状 6
1.4 研究目标和主要研究内容 7
第二章 本安电源总体设计 9
2.1 本安电源的结构特点 9
2.2 本安电源的限流方式 10
2.3 本安电源的保护模式 11
2.4 本安电源的常用拓扑电路结构 11
2.4.1 反激式拓扑电路结构 12
2.4.2 正激式拓扑电路结构 12
2.4.3 推挽式拓扑电路结构 13
2.4.4 半桥式拓扑电路结构 14
2.4.5 全桥式拓扑电路结构 14
2.5 本安电源的技术要求 15
2.6 小结 16
第三章 电势电容电路短路火花放电特性研究 17
3.1 容性电路短路火花放电特性分析 17
3.2 电势电容电路火花放电模型分析 18

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 电势电容电路数值仿真分析.....20
3.3.1 电源电势对电势电容电路短路火花放电的影响.....21
3.3.2 滤波电容对电势电容电路短路火花放电的影响.....22
3.3.3 短路回路电阻对电势电容电路短路火花放电的影响.....23
3.3.4 负载电流对电势电容电路短路火花放电的影响.....25
3.4 电势电容电路短路特性分析.....26
3.5 小结.....27
第四章 本安电源硬件电路设计.....29
4.1 本安电源结构设计与相关指标.....29
4.1.1 本安电源结构框图.....29
4.1.2 本安电源功能指标.....30
4.1.3 本安电源技术指标.....30
4.2 主电路设计.....31
4.2.1 整流滤波输入电路.....31
4.2.2 高频反激变换电路.....32
4.2.3 整流滤波输出电路.....33
4.3 关键元器件选型与计算.....33
4.3.1 整流桥的选型计算.....33
4.3.2 高频变压器的设计计算.....34
4.3.3 主电路 MOS 开关管的选型计算.....39
4.3.4 输出整流二极管的选型计算.....40
4.4 控制与反馈电路设计.....40
4.4.1 UC3842 介绍.....40
4.4.2 UC3842 外围控制电路设计.....42
4.4.3 反馈电路设计.....42
4.5 本安保护电路设计.....43
4.5.1 过流过压检测电路设计.....43
4.5.2 故障电流变化率检测电路设计.....44
4.5.3 自恢复与驱动电路设计.....45
4.5.4 软启动电路设计.....46
4.6 小结.....47
第五章 本安电源仿真与性能测试.....49

中国知网 https://www.cnki.net

5.1　本安电源仿真分析 49
5.2　本安电源 PCB 设计 52
5.3　本安电源性能测试及结果分析 53
5.3.1　本安电源实验测试平台 54
5.3.2　本安电源常规性能测试及结果分析 54
5.3.3　本安电源本质安全性能测试及结果分析 55
5.4　隔爆外壳的设计 58
5.5　小结 59
第六章　结论与展望 61
6.1　研究结论 61
6.2　工作展望 62
参考文献 63
攻读学位期间取得的研究成果 67
致　谢 69

中国知网　https://www.cnki.net

第一章　绪论

1.1　课题研究背景和意义

近年来，我国煤炭的产量逐渐增长，极大地满足了社会发展需要。当前我国煤炭产量已占据世界总产煤量的 45%，是实现幸福生活的重要支撑[1]。随着科学技术的发展与进步，煤矿井下控制系统、监测系统、通信系统及报警系统和辅助设备等应用越来越广泛，这些电气设备长期频繁使用导致老化或人为使用不当，稍有不慎就会引燃矿井下包括瓦斯等大量危险气体，造成安全事故。随着煤炭科学技术和煤炭工业的蓬勃发展，煤炭安全生产和百姓生命财产安全等问题仍然是重中之重[2]。

接连不断惨痛事故的发生，安全管理和安全生产的观念越来越深入人心、为了保障井下特殊环境中电气设备工作安全，保证井下作业时工作人员的生命财产安全，设备在井下工作时，必须要满足电气防爆的要求。目前井下常用的防爆技术有隔爆型、本质安全型、油浸型等，其中通过电路和参数合理的设计和选取，本质安全型电气设备应用越来越广泛，其限制火花放电能量，保证设备安全稳定运行，具有安全系数高、经济成本低、使用便捷等特点，因而本质安全型防爆形式越来越应用于煤矿等危险行业。

煤矿井下众多的电气设备如检测系统、监控系统、报警系统、通讯系统和控制系统等，都需要矿用本安电源的用电，其可靠性和安全性对煤矿井下用电设备安全稳定运行起到至关重要的作用。据统计，电源造成的电气设备故障占到了 70%[3]，本安电源运行可靠性能和安全性能越来越重要。根据国家标准 GB3836.4-2010 规定[4]，应用于井下I类设备在发生瞬间短路后所释放的能量不能超过 260μJ，在这个能量限制下，市面上绝大部分本安电源容量都相对较小，然而随着煤矿井下电气设备越来越集成化、智能化，小功率的矿用本安电源越来越无法满足井下电气设备的供电需求，所以研发一款大功率本安电源具有十分重要的意义。

本课题针对目前本安电源存在的保护反应速度慢、输出功率小，无法满足井下用电需求、制约井下集成化、智能化生产的问题，通过理论分析与硬件设计，开发一套大功率本安电源，对提升矿井安全生产、对本质安全理论的研究和实践都具有重要的学术意义和经济价值。

1.2　本质安全基础理论概述

1.2.1　本质安全防爆技术概述

中国知网　https://www.cnki.net

（1）电气设备防爆技术

目前主要的防爆形式与防爆技术对应关系如表 1-1 所示[5]。

表 1-1 防爆形式与防爆措施对应关系表

Table 1-1 Correspondence between explosion-proof forms and measures

序号	防爆形式	代号	标准体系	采用技术措施
1	通用要求		GB3836.1	
2	隔爆型	Exd	GB3836.2	隔离存在的点燃源
3	增安型	Exe	GB3836.3	防止产生点燃源
4	本质安全型	Exi	GB3836.4	限制点燃源的能力
5	正压外壳型	Exp	GB3836.5	隔离危险物质和点燃源
6	油浸型	Exo	GB3836.6	隔离危险物质和点燃源
7	充砂型	Exq	GB3836.7	隔离危险物质和点燃源
8	“n”型	Exn	GB3836.8	减少能量火防止产生点燃源
9	浇封型	Exm	GB3836.9	隔离危险物质和点燃源

基于上述防爆形式，可以将防爆技术分为以下四点[6]：

1）间隙防爆技术

间隙防爆技术是通过金属间隙降低火焰温度，起到降低火焰从内部传递到外部温度和能量的作用，同时金属外壳也能隔离内部和外部的接触，外部爆炸性物质无法点燃[7]。

2）火花能量控制防爆技术

火花能量控制防爆技术通过相关电路与参数设计，确保电路发生故障时，故障处的火花能量不足以引燃爆炸性物质[4]。

3）隔离防爆技术

隔离防爆技术是通过添加油或气体等措施隔离火源与爆炸性物质的接触，目前油浸型、浇封型、充砂型、正压外壳型等防爆设备都是依据此原理而设计[8-11]。

4）提高电气安全措施

除了以上防爆技术之外，还可以通过增加其他安全措施来实现防爆，提升设备的安全性和可靠性，避免潜在的安全隐患[12-13]。

（2）爆炸三要素

对于易燃易爆等危险场所发生爆炸需要满足以下三个要素：1）爆炸性物质；2）氧气；3）点燃源。以上三要素必须同时存在，才可能发生爆炸，缺失任一条件，都不会发生爆炸。基于此，预防爆炸的思路与措施都是避免爆炸三要素同时存在[14]。

（3）爆炸性物质分类

根据我国和国际电工委员会（IEC）规定，爆炸性物质一般来说分为以下三类[15]：I类：矿井甲烷气体；II类：爆炸性气体混合物；III类：爆炸性粉尘和纤维。北美标准规

中国知网 https://www.cnki.net

定和 IEC 标准有所区别，但也将爆炸性物质分为以下三类[16]：I类：爆炸性气体；II类：爆炸性粉尘；III类：爆炸性纤维。我国与 IEC 标准和北美标准对爆炸性气体分类对比如表 1-2 所示[6,17]。

表 1-2 不同点燃性气体分级

Table 1-2 Classification of gases with different ignition characteristics

气体类型	我国和 IEC 标准	北美标准	引燃浓度	引燃特性
甲烷	I	D	8.3%（±0.3%）	
丙烷	IIA	D	5.3%（±0.3%）	难
乙烯	IIB	C	7.8%（±0.3%）	↓
氢气	IIC	B	2.1%（±0.3%）	易
乙炔		A	2.5%（±0.3%）	

根据引燃温度的不同，可以将爆炸性物质分为六组，我国及 IEC 标准爆炸性气体分组如表 1-3 所示[18]。

表 1-3 我国及 IEC 标准爆炸性气体分组

Table 1-3 Explosive gas groups in China and IEC standard

我国和 IEC 标准	引燃温度 t/℃	引燃特性
T1	450≤t	
T2	300≤t≤450	难
T3	200≤t≤215	↓
T4	135≤t≤160	
T5	100≤t≤120	易
T6	85≤t≤100	

表 1-3 中，甲烷、丙烷和氢气属于 T1 组，乙烯和乙炔属于 T2 组[18]。根据引燃温度的不同分为六个组，爆炸性物质引燃难易程度从难到易。

（4）爆炸性场所分类

根据爆炸性物质在某种环境存在的概率和存在的时间以及不同爆炸性物质的物理性质，对爆炸性场所进行分类，如表 1-4 所示。

表 1-4 不同点燃性气体分级

Table 1-4 Classification of gases with different ignition characteristics

我国和 IEC 标准	北美标准	危险程度
Zone 0	Division 1	高
Zone 1	Division 1	↓
Zone 2	Division 2	低

表中各区域含义如下[19]：

中国知网　https://www.cnki.net

1）Zone 0：正常情况下，爆炸性物质一直存在或较长时间存在；

2）Zone 1：正常情况下，爆炸性物质有可能存在；

3）Zone 2：正常情况下，爆炸性物质不存在或较短时间存在；

4）Division 1：正常情况下，爆炸性物质可能存在；

5）Division 2：故障情况下，爆炸性物质较短时间存在。

1.2.2 本质安全火花放电概述

在本质安全电路中，当电路切换时会发生放电现象，根据放电的不同原理和不同特性，可以将其分为以下三种形式：

（1）火花放电

电路运行过程中发生故障后电路击穿，致使发生电子雪崩现象，火花放电现象就是当电子雪崩积累到一定程度时产生的[20]。火花放电过程通常分为三个阶段[21]：第一阶段是火花形成阶段，由于外部不断施加电压，电压增大到一定程度后间隙击穿，形成导通带；第二阶段是火花放电阶段，形成的导通带中电荷不断积累，形成流通电荷并产生电流，随着电流的不断增大电压不断下降，同时温度不断增高；第三阶段是火花衰减阶段，随着火花能量不断向外释放，周围的介质如气体不断将能量吸收，放电电流开始下降直至放电结束。

（2）电弧放电

电弧放电是一种不稳定的放电。电弧放电过程通常分为四个阶段[22]：第一阶段为电弧形成阶段，由液态金属桥形成电弧；第二阶段为电弧维持阶段，电弧电压上升，电弧电流下降；第三阶段电弧电流下降为零，电弧电压突变上升；第四阶段电路无电流流过，电弧电压由电路性质决定。

（3）辉光放电

辉光放电一般在小电流大电压情况下形成，通常其放电电压比电弧放电的放电电压高，放电能量会在内部吸收，不会造成爆炸现象，出现概率较低，一般不予考虑[22]。

1.2.3 本质安全判别方法概述

当前，本质安全常用判别方法有以下两种：一种是爆炸性试验判别方法[23]，通过 IEC 火花试验装置对所设计的本安电路进行实验观察，若易燃气体未发生爆炸，说明设计合理，符合本质安全要求，否则需要进一步优化相关本安性能；另一种本质安全判别方法为非爆炸判别方法，此方法主要利用最小点燃能量[24]、能量判别式[25]、查阅临界点燃曲线[26]等方法进行判断，非爆炸判别方法可以省去爆炸性试验过程繁琐、周期较长等弊端。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3　国内外发展现状

1.3.1　本质安全理论发展现状

本质安全理论的研究开始较早，上个世纪初英国等国家的研究机构通过研究，逐渐形成了本安防爆技术[27]，并接连提出和设计了本质安全火花试验装置[28]和本质安全电路设计方法[27]，同时各国相继建立和完善本质安全标准[28-29]。随着相关标准的建立，各国科学家针对火花试验装置、本质安全电路等内容，展开了大量的研究[27-30]。

德国工程物理研究所 PTB(Physikalish-Technischen Bundesanstalat)于 1887 年成立，在本质安全理论和相关标准制定方面有很突出的成果[17]。此外，R.STAHL 公司在本质安全防爆理论和标准建立方面进行了大量的研究。

1985 年，英国学者 J.R.Hall 出版了《Intrinsic Safe》一书，该书详细介绍了本质安全的发展、电路基本设计原理、相关电路参数计算、检验标准和试验装置的相关内容[31]。随后研究学者探索了最小点燃能量的各种因素及其与电路参数的关系[32]、电路器件对本质安全电路性能的影响[33]、电感和电容电路的本质安全特性[34]等。此外，英国其他学者 D R Gaunt[35]、J M Adams[36]、D W Widginton[37]也在本质安全理论相关领域做出贡献。

前苏联学者 B.C.格拉夫钦克等作者合编的《安全火花电路》[21]详细描述了本质安全相关起源与发展、物理基础、本质安全电路的参数设计方法和测量方法以及火花试验装置，是本质安全理论发展的基石。此后，B.C.格拉夫钦克和 B.A.邦达尔通过大量实验深入研究摩擦防爆和不同的放电形式[38]。此外，其他学者还研究了线性和非线性电路复合电路的本质安全输出短路特性[39]、安全栅使用可靠性[40]等。

其他国家在本质安全理论方面也有所研究，美国学者对本质安全电路模型的建立和本质安全设备的需求进行了深入探讨[41]；挪威学者 Rolf K 对爆炸性环境中的粉尘进行研究[42]；澳大利亚学者研究了本质安全电源动态效应影响因素[43]；日本学者对本质安全电路点燃极限值和频率对交流本质安全电路的影响进行了分析[44]。

国内相比较于其他国家来说，虽然开始研究本质安全理论的时间较晚，但国内本质安全理论的研究非常迅速。上世纪五十年代，我国开始制造防爆类电气设备。六十年代，研制出了本质安全电气产品，但应用范围十分有限[20]。七十年代，石化产业开始应用本质安全技术设计相关产品。八十年代，研究内容包括本质安全电路设计[26]、本质安全最小点燃测能量测试[45]、电阻电感和电容放电特性研究以及数学模型建立[24,46]等研究内容。

近年来，越来越多高校和研究机构的专家学者在本质安全理论领域深入研究并有突出成果。文献[47]分析了四种电弧放电模型并进行比较与分析，得到每一模型下的电弧电压和电流变化率，得到放电电流抛物线模型不适合描述电弧放电瞬间特性的结论；文献[48]通过进行爆炸性实验，分析复合电路放电特性，并建立数学模型揭示振荡和非振荡两种电弧放电情况；文献[49]通过火花试验，揭示电感性本质安全电路电弧放电存在双正态分布情况，推导了数学模型并建立了电感电路放电时间表达式和本质安全功率判别依据。

中国知网　https://www.cnki.net

刘树林等主要针对开关变换器本质安全性能进行了相关研究。文献[50]以 Buck 变换器为例分析了最危险故障状态，建立内部本质安全等效电感电容电路模型；文献[51]针对 Boost 变换器推导其等效电路输出电压递推关系式，得出等效电感电流和内部本安判据；文献[52]通过火花试验得到电容电路短路火花放电电流和放电电压波形，提出一种新的模拟电容有触电短路放电模型，并分析了容性电路放电的四个阶段；文献[53]依据 Boost 变换器最小点燃曲线和非爆炸性本质安全判据，建立了输出本质安全评价体系。

于月森等主要针对复合电路的本质安全特性进行了分析。文献[29]建立 LC 和 CL 两种复合电路模型，分析自然放电和截止放电两种模式下火花放电能量和放电功率的特性；文献[54]建立截止型容性等效放电模型，通过火花试验分析截止时间和电路等效电容对本质安全性能的影响；文献[55]提出一种软火花电路结构，推导其数学模型，利用仿真工具探讨两种状态下输出短路火花功率的变化趋势；文献[56]在截止型容性电路的基础上提出更精确的截止型电势电容(Electric Potential Capacitance, EC)电路模型，并进行机理分析和仿真实验研究。

其他国内学者也针对本质安全理论进行了相关研究。杨玉岗等分析了交错并联磁集成技术在本质安全理论当中的应用，建立相应数学模型，并得到本质安全判据[57]；赵永秀等针对爆炸性环境电感电路分断放电特性建模与影响因素、电极分断速度对放电影响因素、电极热场致发射模型和温度效应数值模拟进行了深入研究[58]。

可见，国内的本质安全理论发展迅速并已有较为突出的成果，但目前还处于起步阶段，需要相关研究机构、高校等专家学者继续深入研究。

1.3.2 本质安全电源发展现状

本质安全电源的发展起步于上个世纪初[26]。1976 年，英国学者研制出一款由蓄电池供电、效率较低但方便携带的安全电源[59]；随后，Rhea W.Bockhorst 和 Wiley E.Zlmmerman 等学者设计了一款由变换器、晶体管和开关变压器构成的可控型本质安全电源，当该电源发生故障时切断输出以达到本质安全性能要求[60]；1987 年，Wolfgang 和 Rohl 设计了一款电流可调本质安全电源，采用截止型限流保护确保输出电流过大能够切断回路[61]；1988 年，研究学者研制了一款由晶闸管控制输出电流大小的本质安全电路，该电路通过晶闸管控制流过大电流，从而提升输出电流大小[62]。

进入新世纪后，随着本安电源不断智能化、集成化、模块化，本安电源有了突破性的进展。2003 年，美国学者 Claude 和 Mercier 使用多层 PCB 板构成的高频开关变压器设计了一款开关电源，该电源在高频工作状态下可以减小电源体积同时高频变压器的结构可以增加绕组间的绝缘性能，提升电源的安全性[63]；2004 年，PTB 研究所研发出一种“周期性间断直流电”(Continuous Interruption Supply, C-I-S)电源，该电源起初功率只能做到 2W，随着技术的不断进步，功率得到大幅度提升，但会产生严重的噪声辐射，影响到负载的正常工作[64]；2007 年，PTB 研究所提出动态电弧识别及关断(Dynamic Arc

中国知网 https://www.cnki.net

Recognition and Termination, DART)技术，通过检测电路电流变化率，提前预知电路状态，一旦电流变化率超过预设阈值立刻切断回路，从而加快短路检测速度，提升本质安全电源输出功率，在此基础上，PTB 研究所又提出了 Power-i 的概念，将工作与爆炸性危险环境的电气设备集成为 Power-i 系统，促进本质安全电源的发展[65]。

我国最早的本质安全电源输出功率很小，采用热敏电阻来限制火花能量，无法满足生产需求[66]；70 年代，研发人员重点研究本质安全线性电源[24]；90 年代，研究人员研发的隔爆兼本质安全型电源箱输出功率大幅度增加，由于该电源依旧是线性电源，效率低体积大，同时启动保护功能后电源无法自恢复运行[67]。

新世纪以来，本安电源大多采用开关电源结构进行设计。文献[68]采用半桥式拓扑结构设计了一种高性能不间断大容量本质安全电源，输出功率可达 24W；文献[69]基于单片机控制技术设计了大电流输出的本质安全电源，增加了火花能量释放回路并提高了电源的安全性；文献[70]采用集成芯片数控技术设计了截止型本质安全电源，大大增加电源的稳定性与安全型，简化了复杂电路的设计；文献[71-72]针对现有本质安全电源安全性差、输出电压单一等问题，设计了一款本质安全型多路输出反激式电源，满足矿井不同电压等级供电需求；文献[73]基于 DART 技术设计了本质安全保护电路，5μs 内实现保护，且电路配备储能锂电池实现不间断供电，大大提升了本质安全电源输出动态响应能力。

综上所述，虽然本质安全电源在近年来取得了卓越的研究成果，但是仍然存在无法满足井下用电需求、制约井下集成化、智能化生产的问题，因此本质安全电源的分析与研究还有很大的进步空间。

1.4　研究目标和主要研究内容

针对现有矿用本安电源存在的保护电路检测速度慢、动态响应迟钝、保护效果较差、输出功率小等问题，根据国内外对本安电源现阶段的研究与分析，拟开发一套大功率本安电源。根据此研究目标，确定本文的研究内容如下：

（1）本安电源总体设计。分析本安电源三种限流方式和两种保护模式各自的优缺点，介绍本安电源常用的拓扑电路结构，根据课题研究目标，规划本安电源的整体结构，提出本安电源的技术要求，为本安电源火花放电分析和硬件电路设计奠定基础。

（2）电势电容电路短路火花放电特性研究。分析本安电源电路模型，将其等效为容性电路，分析放电过程；在此基础上将其等效为电势电容电路，建立等效数学模型，通过分析和计算数学模型可以得到等效火花放电电流、电压、功率和能量的数学表达式；根据本课题实际设计需要设置仿真参数进行数值仿真模拟，分析火花放电的影响因素和短路火花放电特性，为后续大功率本安电源硬件电路设计和参数设置奠定理论基础。

中国知网　https://www.cnki.net

（3）本安电源硬件电路设计。结合课题研究目标和本安电源等效电路火花放电特性分析，确定本设计本安电源结构框图和各模块功能，制定功能指标和技术指标；设计本安电源主电路电路，分为整流滤波输入电路、高频反激电路和整流滤波输出电路三部分；对主电路关键元器件包括整流桥、高频变压器、主电路 MOS 管和输出整流二极管进行选型与参数计算；在介绍芯片 UC3842 相关信息的基础上，设计基于 UC3842 的控制电路，并以光耦和三端可调分流基准源 TL431 为核心设计反馈电路；设计基于故障电流变化率的本安保护电路，分为过流过压检测电路、故障电流变化率检测电路、自恢复电路和软启动电路四部分，为后续本安电源硬件调试与实验奠定基础。

（4）本安电源仿真与试验分析。通过对本设计本安电源进行仿真验证以及搭建实验样机来对本安电源功能进行调试与分析，对各部分电路和电源整体进行实验分析。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　本安电源总体设计

本章将详细阐述本安电源的结构特点、限流方式和保护模式，对比本安电源常用拓扑电路结构的优缺点，确定本设计本安电源的设计要点，提出本安电源设计的技术要素，为后续硬件电路的设计提供有力支撑。

2.1　本安电源的结构特点

煤矿井下常用的本安电源有三种结构[74]，图 2-1 所示为采用线性变换器本安电源结构图，图中将非本安交流经过滤波处理、工频变压器降压、整流滤波处理、DC-DC 变换后，再通过多重保护电路限制输出火花能量，从而实现电源的本质安全。此结构虽然电压输出稳定，但体积庞大效率低下，二十世纪末这种结构的电源大量应用在煤矿井下，现阶段已经难以满足井下的生产需求。

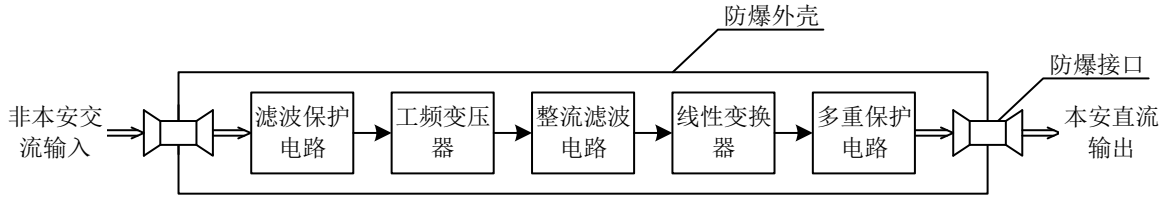


图 2-1 采用线性变换器本安电源结构图

Fig. 2-1 Structure of intrinsically safe power using linear converter

图 2-2 所示为采用开关变换器本安电源结构图，图中将线性变换器更换为开关变换器，将非本安交流经过滤波处理、工频变压器降压、整流滤波处理、开关变换器调整输出电压后，再通过多重保护电路限制输出火花能量，从而实现电源的本质安全。该结构在一定程度上优化了线性变换器的缺点，效率有所提升，但工频变压器的使用使得该结构的本安电源还是存在体积重量大等缺点。

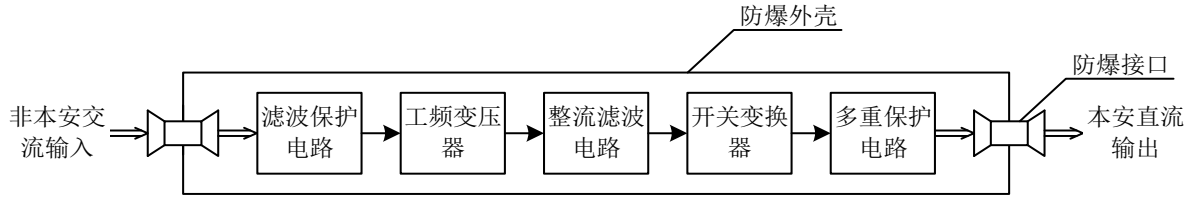


图 2-2 采用开关变换器本安电源结构图

Fig. 2-2 Structure of intrinsically safe power using switching converter

图 2-3 所示为采用高频变压器本安电源结构图，相比较于前两种结构，电路元件大大降低，同时由于采用高频变压器使得电源体积大幅度缩小，使用更加便捷，大幅提升

中国知网　https://www.cnki.net

电源的使用效率与响应速度，本安电源的安全性和可靠性都有所增强，现阶段应用于井下实际生产的本安电源大部分为该结构。

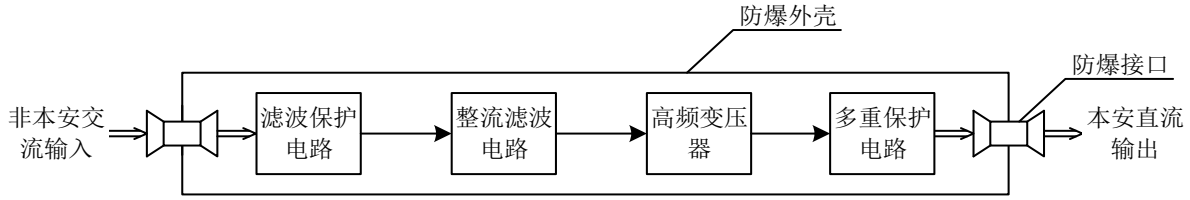


图 2-3 采用高频变压器本安电源结构图

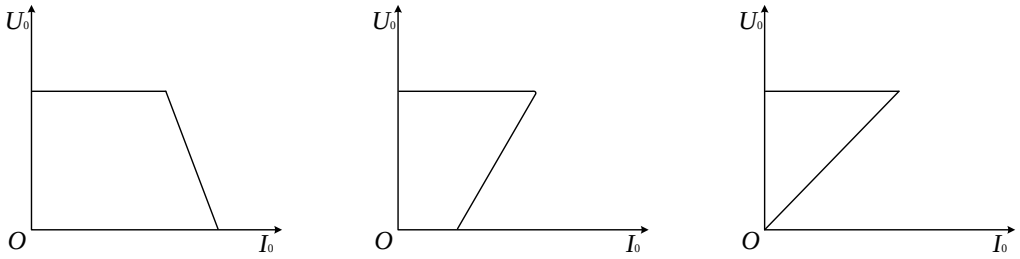
Fig. 2-3 Structure of intrinsically safe power using high-frequency transformer

上述三种本安电源结构都要另外增加隔爆外壳，接线时需要使用防爆电缆，将非本安输入与防爆壳内的本安电源连接起来。

本设计本安电源采用高频变压器的本安电源结构进行设计。

2.2 本安电源的限流方式

本安电源需要有输出保护功能以保证本安电源的本质安全性能和正常工作。一般根据本安保护电路不同的输出电流特性和输出电压特性，可以将本安保护电路分为恒流型、减流型和截止型三种限流方式[75]，如图 2-4 所示。



（a）恒流型　　（b）减流型　　（c）截止型

图 2-4 三种不同限流方式

Fig. 2-4 Three different current limiting methods

恒流型限流方式在故障发生后维持输出电压恒定，电压下降为零，这种限流方式效率低下发热严重，只在本安电源发展早期使用这种限流方式；减流型限流方式在故障发生后将输出电流降低至远小于额定电流值，可以有效解决效率低和发热严重的问题；现阶段本安电源多用截止型限流方式，这种限流方式发生故障后直接切断输出回路，输出电流和输出电压都快速下降为零，但截止型限流方式在故障排除后无法自行重新启动，需要额外增设自恢复电路。

本设计本安电源采用截止型限流方式设计。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3　本安电源的保护模式

本安电源保护模式可分为前端保护模式和后端保护模式，两者区别在于故障发生后关断的开关管不同[29]。如图 2-5 所示为前端保护模式下反激变换器，当检测到短路等故障信号后，控制主电路开关管将电路关断从而限制火花能量的释放。由于前端保护模式控制的是主电路的开关管，通常配合驱动 IC 芯片进行设计，且不易实现多重化保护。另外，保护电路在开关变换器正常工作时无电流通过，不会改变开关变换器的传递函数并且不会对电路结构和性能起到任何影响。

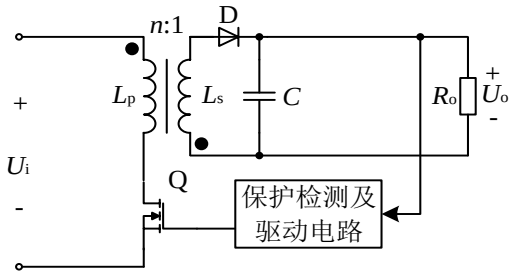


图 2-5 前端保护模式下反激变换器

Fig. 2-5 Flyback converter of front-end protection mode

如图 2-6 所示为后端保护模式下反激变换器，与前端保护模式不同，后端保护模式需要另外增设保护电路开关管，当故障短路信号检测到后不传递给主电路开关管而是传递给保护电路开关管，控制其关断来限制短路后所释放的火花放电能量，从而实现本质安全性能。与前端保护模式相比，后端保护模式需要另外设计保护电路，可以满足国家标准中对于多重化保护电路的规定，并且保护模块相对独立，可以根据实际需求增加两个或多个保护模块，各个保护模块无耦合关系。

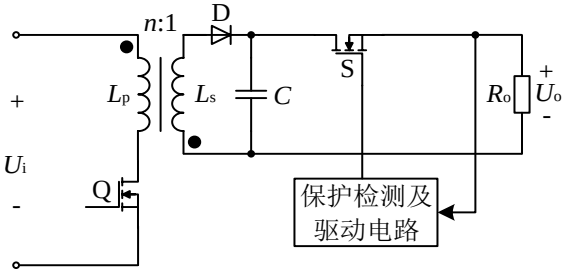


图 2-6 后端保护模式下反激变换器

Fig. 2-6 Flyback converter of back-end protection mode

本设计本安电源采用后端保护模式设计。

2.4　本安电源的常用拓扑电路结构

在选择本安电源主电路拓扑电路结构时，要充分考虑现场实际情况，同时也要保证

中国知网　https://www.cnki.net

本安电源输出性能和本质安全性能稳定。一般来说通常选择具有隔离效果的带高频变压器的 DC-DC 结构，常见的隔离型开关电源拓扑电路结构有反激、正激、推挽、半桥和全桥式拓扑电路结构[76]。

2.4.1 反激式拓扑电路结构

反激式拓扑电路结构如图 2-7 所示。反激式拓扑电路结构中，当开关管 VF 导通时，电源能量储存在原边绕组中，无能量传递到副边；当开关管 VF 断开时，能量传递到副边，输出整流二极管 D_1 导通，能量传递到负载。该电路结构输入电压与输出电压关系如下：

$$U_{\mathrm{o}}=\frac{U_{\mathrm{in}}D^{2}T}{2I_{\mathrm{o}}L} \tag{2-1}$$

式中，U_{in} 为原边输入电压，U_{o} 为副边输出电压，D 为占空比，T 为开关管开断周期，I_{o} 为输出电流，L 为高频变压器原边电感。

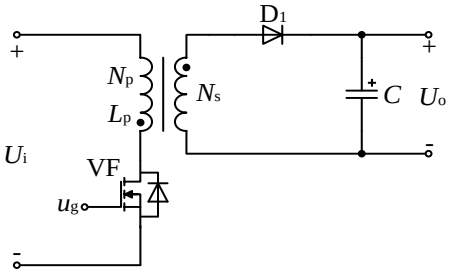


图 2-7 反激式拓扑电路结构

Fig. 2-7 The circuit structure of flyback topology

反激式拓扑电路结构简单，电气隔离效果优良，可以设计成多路输出结构，实际工程中应用十分普遍，广泛应用于小功率场合。但反激式拓扑电路结构输出功率一般较小，通常只有几十瓦，并且输出不能空载，开关管关断后耦合电感的漏感需要吸收能量，造成开关管应力较大。

2.4.2 正激式拓扑电路结构

正激式拓扑电路结构如图 2-8 所示。正激式拓扑电路结构中，当开关管 VF 导通时，输出整流二极管 D_1 导通，电源向负载供电；当开关管 VF 关断时，为了维持电流连续，输出端续流二极管 D_2 导通续流，同时原边为了维持励磁电流连续，续流二极管 D_3 导通。该电路结构输入电压与输出电压关系如下：

$$U_{\mathrm{o}}=\frac{DU_{\mathrm{in}}}{N} \tag{2-2}$$

式中，U_{in} 为原边输入电压，U_{o} 为副边输出电压，D 为占空比，原边绕组与副边绕组匝数比为 N。

中国知网 https://www.cnki.net

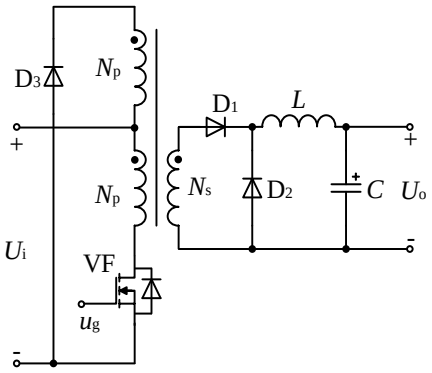


图 2-8 正激式拓扑电路结构

Fig. 2-8 The circuit structure of forward topology

正激式拓扑电路结构通常应用于输入直流电压为 60V-200V、输出功率 200W 左右的场合。若输入电压过低且功率相对较大，则原边输入电流过大；若输入电压过高，相应开关管会承受较大的电压应力，因此正激式拓扑电路结构不适合于高电压小电流场合。同时正激式拓扑电路拓扑结构必须要考虑去磁问题，一般要求辅助去磁绕组和原边绕组并绕以减小漏感，同时要求匝数相同。

2.4.3　推挽式拓扑电路结构

推挽式拓扑电路结构如图 2-9 所示。推挽式拓扑电路结构工作时其高频变压器工作在磁滞回线两侧，属于双端电路。两个开关管 VF_1、VF_2 交替开通与关断，通过外部方波信号的控制产生方波电压，后经整流二极管 D_1、D_2 整流产生直流电压。该电路结构输入电压与输出电压关系如下：

$$U_o = \frac{2DU_{in}}{N} \qquad (2\text{-}3)$$

式中，U_{in} 为原边输入电压，U_o 为副边输出电压，D 为占空比，原边绕组与副边绕组匝数比为 N。

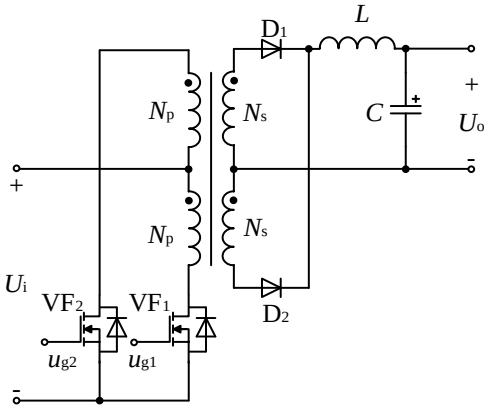


图 2-9 推挽式拓扑电路结构

Fig. 2-9 The circuit structure of push topology

中国知网　https://www.cnki.net

推挽式拓扑电路结构与正激式和反激式不同，推挽式拓扑电路结构的高频变压器磁芯工作在第一象限和第三象限，磁芯体积相对较小，采用双向励磁方式；但推挽式拓扑电路结构驱动控制电路复杂，变压器绕组数量多，磁芯易饱和，同时要承受的电压应力高。在应用时，变压器出现偏磁的可能性较小，为稳妥起见可以考虑采用电流控制方式。

2.4.4 半桥式拓扑电路结构

半桥式拓扑电路结构如图 2-10 所示。半桥式拓扑电路结构可分为三个运行阶段：当 VF_1 导通、VF_2 关断时，高频变压器能量由原边向副边传递，其两端电压为母线电压的二分之一；当 VF_1、VF_2 都关断时，整流二极管 D_1、D_2 续流导通，高频变压器副边短路无输出；当 VF_1 关断、VF_2 导通时，与第一阶段过程一致。该电路结构输入电压与输出电压关系如下：

$$U_o = \frac{DU_{in}}{N} \tag{2-4}$$

式中，U_{in} 为原边输入电压，U_o 为副边输出电压，D 为占空比，原边绕组与副边绕组匝数比为 N。

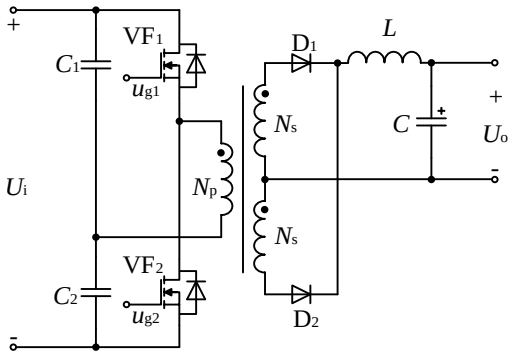


图 2-10 半桥式拓扑电路结构

Fig. 2-10 The circuit structure of half-bridge topology

半桥式拓扑电路结构电压应力较小，而且由于钳位作用，电压尖峰很小。但桥臂中高、低端开关管驱动难以保持完全一致，有偏磁的可能，严重时会导致桥臂击穿直通。为了抑制偏磁，半桥式拓扑电路结构适合采用电压控制方式。另外半桥式拓扑电路结构开关管数量少，电压利用率较低，适用于大功率场合。

2.4.5 全桥式拓扑电路结构

全桥式拓扑电路结构如图 2-11 所示。全桥式拓扑电路结构与半桥式拓扑电路结构类似，运行也分为三个阶段：当 VF_1、VF_4 导通，VF_2、VF_3 关断时，能量由原边向副边传递，高频变压器正常工作；当 VF_1、VF_2、VF_3、VF_4 都关断时，整流二极管 D_1、D_2 续流，高频变压器短路无输出；当 VF_1、VF_4 关断，VF_2、VF_3 导通时，与第一阶段过程一致。该电路结构输入电压与输出电压关系如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$U_{\mathrm{o}}=\frac{2DU_{\mathrm{in}}}{N} \tag{2-5}$$

式中，U_{in} 为原边输入电压，U_{o} 为副边输出电压，D 为占空比，原边绕组与副边绕组匝数比为 N。

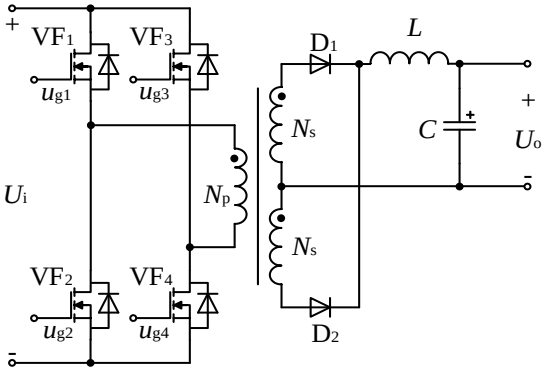


图 2-11 全桥式拓扑电路结构

Fig. 2-11 The circuit structure of full-bridge topology

全桥式拓扑电路结构与半桥式拓扑电路结构特点基本相同，不同点在于全桥式拓扑电路结构宜采用电流控制方式，同时全桥式拓扑电路结构开关管数量较多，电压利用率较高，在开关管承受相同电压和电流的情况下，全桥式拓扑电路结构输出功率是半桥式拓扑电路结构输出功率的两倍。与半桥式拓扑电路结构相同，全桥式拓扑电路结构同样适合于大功率场合，不适合于小功率场合。

综上所述，反激式拓扑电路结构简单，体积重量较小，电气隔离效果优良，输出功率范围与本设计本安电源匹配，本设计本安电源采用反激式拓扑电路结构设计。

2.5　本安电源的技术要求

本安电源相比普通开关电源，工作在煤矿井下易燃易爆的环境中，其技术要求要满足以下条件[74]：

（1）必须有本安保护电路来限制能量

本安保护电路在发生过流故障、过压故障、短路故障时，快速切断输出回路，限制输出能量，防止井下发生爆炸并实现本质安全。

（2）本安保护电路具有多重保护功能

根据国家标准 GB3836.4-2010 规定[4]，我国本质安全型电气设备必须满足 ib 等级，同时需要设置多重化的本安保护电路。

（3）电气隔离

由于本安电源需要实现非本安到本安的过渡，因此输入端和输出端需要实现电气隔离，以避免对本质安全输出造成影响。在煤矿井下，不同电压等级对应不同的电气隔离

中国知网　https://www.cnki.net

措施，本设计本安电源利用高频变压器的特性实现电气隔离。

（4）宽范围输入

为了适应煤矿井下多种电压等级，同时方便本安电源在地面上进行维修以及增加本安电源的通用性，本安电源需要具备适应宽范围交流输入电压的能力。本设计满足90~265V 交流电压输入要求。

2.6 小结

本章详细介绍了本安电源的结构特点、限流方式、保护模式、常用拓扑电路结构和技术要求，对比不同之处和优缺点，根据实际课题研究目标，确定本安电源采用高频变压器本安电源结构、截止型限流方式、后端保护模式，选取反激式拓扑电路结构进行设计。结合课题研究目标，规划了本安电源的技术要求，为后续硬件电路的设计提供有力支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　电势电容电路短路火花放电特性研究

为保证矿用本安电源输出纹波达到设计要求，矿用本安电源通常会并联较大容值的电容来降低纹波，因此本安电源输出呈容性，大容值电容对本安电源的本质安全性能有较深的影响。本章将本安电源等效为容性电路，深入分析容性电路短路火花放电特性，在此基础上将容性电路进一步等效为电势电容电路，建立火花放电等效数学模型，探讨火花放电的影响因素与短路特性，为后续本安电源硬件电路设计提供理论思路。

3.1　容性电路短路火花放电特性分析

由于本安电源输出端较大容值的滤波电容，通常可以将本安电源等效为容性电路，其本质安全性能主要由短路特性决定。容性电路放电模型如图 3-1 所示[52]。

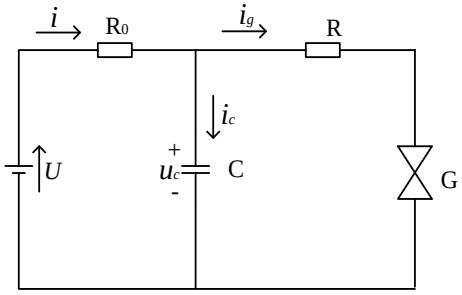


图 3-1 容性电路放电模型

Fig. 3-1 Capacitive circuit discharge model

图中 U 为电源电压，R_0 为充电电阻，C 为放电电容，R 为放电电阻，G 为火花试验装置，i 为电源电流，i_c 为电容电流，i_g 为放电电流，u_c 为电容两端电压。容性电路火花放电特性曲线如图 3-2 所示[5]。

由图 3-2 可以将火花放电分为以下 4 个阶段[5,22,52]：

第I阶段：击穿介质阶段。火花放电触点在初始时刻断开，随着触点不断接近，t_0 时刻触点距离下降到击穿距离，气体介质击穿，放电电流迅速上升，放电电压迅速下降，且电极间负阻抗特性明显。此阶段持续到 t_1 时刻放电电流上升至最大值结束，对应图 3-2 的 t_0~t_1 阶段。

第II阶段：火花产生阶段。放电电流开始下降，放电电压继续下降，到 t_2 时刻放电电流正好维持火花放电，此阶段结束，放电电流和放电电压进入一个相对稳定的状态，对应图 3-2 的 t_1~t_2 阶段。

第III阶段：火花维持阶段。此阶段放电电流和放电电压下降缓慢，电路火花放电电阻相对稳定，t_3 时刻放电电压下降至最小维持电压，此阶段结束，对应图 3-2 的 t_2~t_3 阶

中国知网　https://www.cnki.net

段。

第IV阶段：火花熄灭阶段。此阶段触点完全闭合，火花放电结束，电容中剩余能量通过放电回路电阻吸收，放电电流产生尖峰，对应图 3-2 的 t_3~t_4 阶段。

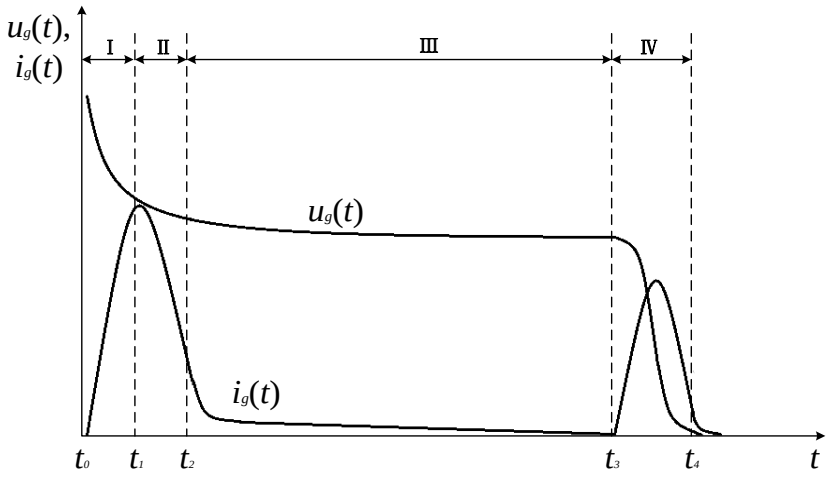
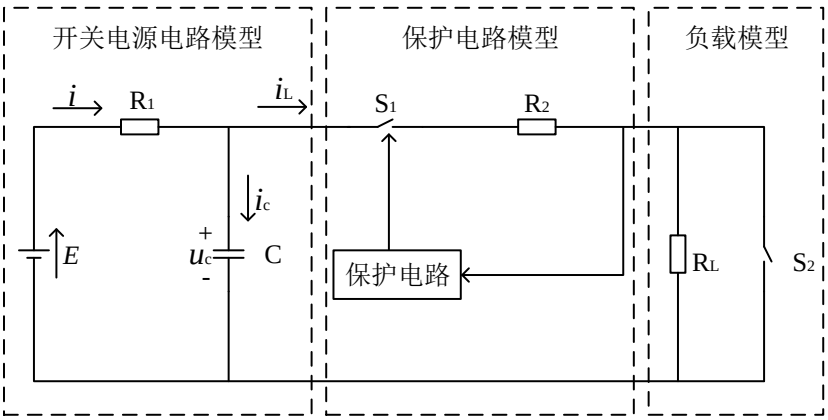


图 3-2 容性电路火花放电特性曲线

Fig. 3-2 Capacitive circuit spark discharge characteristic curves

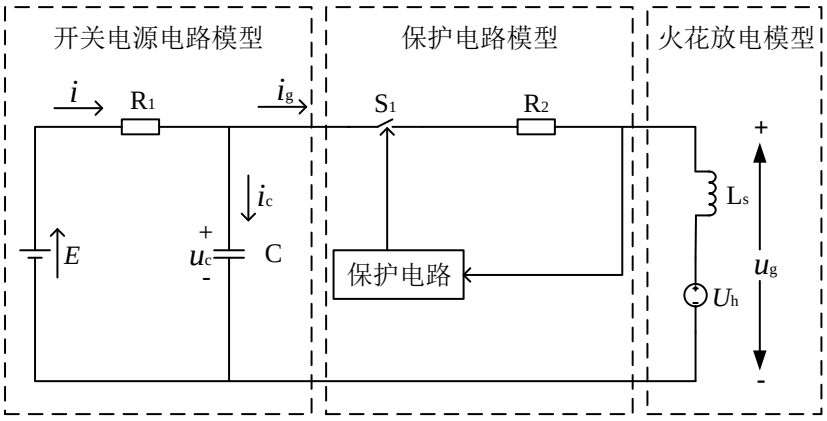
3.2 电势电容电路火花放电模型分析

为了进一步分析影响容性电路火花放电的因素，将其等效为如图 3-3 所示的电势电容电路[56]。如图 3-3(a)所示为短路前电势电容电路模型图，开关电源电路模型中，E 为电源电势，C 为滤波电容，R_1 为充电电阻；保护电路等效模型中，S_1 为保护开关器件，当电路发生故障时 S_1 断开，R_2 为短路回路电阻，一般来说 R_1 远大于 R_2，避免产生电路模型计算误差[52]。负载模型中，R_L 为电源负载，S_2 为短路开关，当 S_2 闭合时，电路发生短路故障。如图 3-3(b)所示为短路后电势电容电路模型图，开关电源电路模型和保护电路模型同图 3-3(a)，火花放电模型中，短路后火花放电电流和火花放电电压不能立刻突变，所以用短路等效电感 L_s 等效[77]，U_h 为发生火花放电的建弧电压[56]。



（a）短路前

中国知网 https://www.cnki.net



（b）短路后

图 3-3 电势电容电路模型

Fig. 3-3 Electric potential capacitance circuit model

根据基尔霍夫定律对图 3-3（b）列写方程可得：

$$\begin{cases} i_{\mathrm{c}} = C\dfrac{du_{\mathrm{c}}}{dt} \\ u_{\mathrm{c}} = R_2 i_{\mathrm{g}} + L_{\mathrm{s}}\dfrac{di_{\mathrm{g}}}{dt} + U_{\mathrm{h}} \\ E = R_1 i + u_{\mathrm{c}} \\ i = i_{\mathrm{g}} + i_{\mathrm{c}} \end{cases} \tag{3-1}$$

化简（3-1）式可得微分方程：

$$\frac{d^2 u_{\mathrm{c}}}{dt^2} + A_1\frac{du_{\mathrm{c}}}{dt} + B_1 u_{\mathrm{c}} = K_1 \tag{3-2}$$

其中：

$$\begin{cases} A_1 = \dfrac{R_2}{L_{\mathrm{s}}} + \dfrac{1}{R_1 C} \\ B_1 = \dfrac{1}{L_{\mathrm{s}} C}\left(\dfrac{R_2}{R_1} + 1\right) \\ K_1 = \dfrac{1}{L_{\mathrm{s}} C}\left(\dfrac{R_2 E}{R_1} + U_{\mathrm{h}}\right) \end{cases} \tag{3-3}$$

为常数。

由于短路前后滤波电容 C 两端电压与流过电感 L_s 的电流不能突变，所以有：

$$u_{\mathrm{c}}(0_+) = u_{\mathrm{c}}(0_-) = E \tag{3-4}$$

$$i_{\mathrm{g}}(0_+) = i_{\mathrm{g}}(0_-) = I_0 \tag{3-5}$$

$$i_{\mathrm{g}}(0_+) = \frac{E - u_{\mathrm{c}}(0_+)}{R_1} - C\frac{du_{\mathrm{c}}}{dt}(0_+) = I_0 \tag{3-6}$$

中国知网　https://www.cnki.net

式中 I_0 为短路前的负载电流。

由式（3-4）、式（3-5）、式（3-6）可得：

$$\frac{du_c}{dt}(0_+)=-\frac{I_0}{C} \tag{3-7}$$

求解式（3-2）可得其特征根 λ_1，λ_2 为：

$$\begin{cases}\lambda_1=\dfrac{-A_1+\sqrt{A_1^2-4B_1}}{2}\\ \lambda_2=\dfrac{-A_1-\sqrt{A_1^2-4B_1}}{2}\end{cases} \tag{3-8}$$

当 A_1^2-4B_1＞0 时，电路响应处于非振荡状态，此时微分方程（3-2）的通解为：

$$u_c=N_1\exp(\lambda_1 t)+N_2\exp(\lambda_2 t)+\frac{K_1}{B_1} \tag{3-9}$$

式中 N_1、N_2 为常数。

当 A_1^2-4B_1＜0 时，电路响应处于振荡状态。由于在实际应用中电路在发生故障后一般都处于非振荡状态，发生振荡状态的概率很小，因此本文仅讨论电路处于非振荡状态时的情况。

由式（3-4）、式（3-7）、式（3-9）可得：

$$\begin{aligned}u_c=&\frac{1}{\lambda_2-\lambda_1}\left[\left(E-\frac{K_1}{B_1}\right)\lambda_2+\frac{I_0}{C}\right]\exp(\lambda_1 t)+\\&\frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}\left[\left(E-\frac{K_1}{B_1}\right)\lambda_1+\frac{I_0}{C}\right]\exp(\lambda_2 t)+\frac{K_1}{B_1}\end{aligned} \tag{3-10}$$

由式（3-1）可得火花放电电流、火花放电电压、火花放电功率和火花放电能量分别为：

$$i_g=\frac{E-u_c}{R_1}-C\frac{du_c}{dt} \tag{3-11}$$

$$u_g=u_c-i_g R_2 \tag{3-12}$$

$$P_g=u_g i_g \tag{3-13}$$

$$W_g=\int_0^t u_g i_g \mathrm{d}t \tag{3-14}$$

3.3 电势电容电路数值仿真分析

由于电势电容电路短路火花放电模型参数较多，关系式复杂，无法直观的看出各参

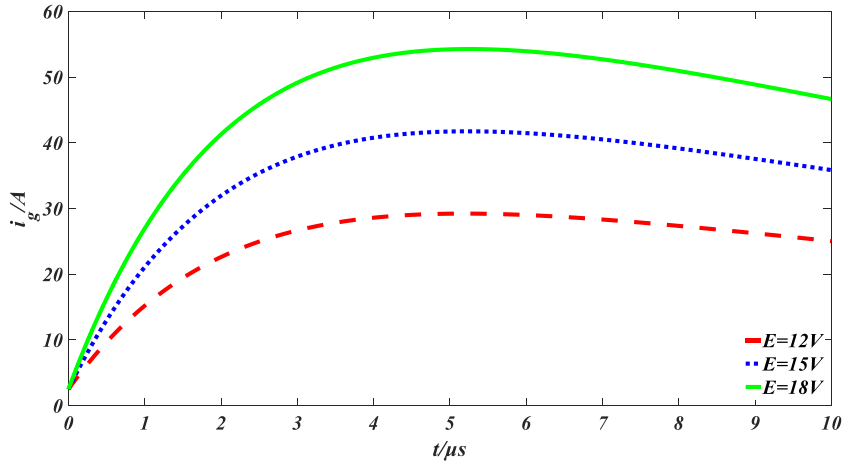
中国知网 https://www.cnki.net

数与表达式之间的关系。本节利用 Matlab 仿真软件进行数值模拟，讨论电势电容电路的各参数对电路火花放电的影响[78]。

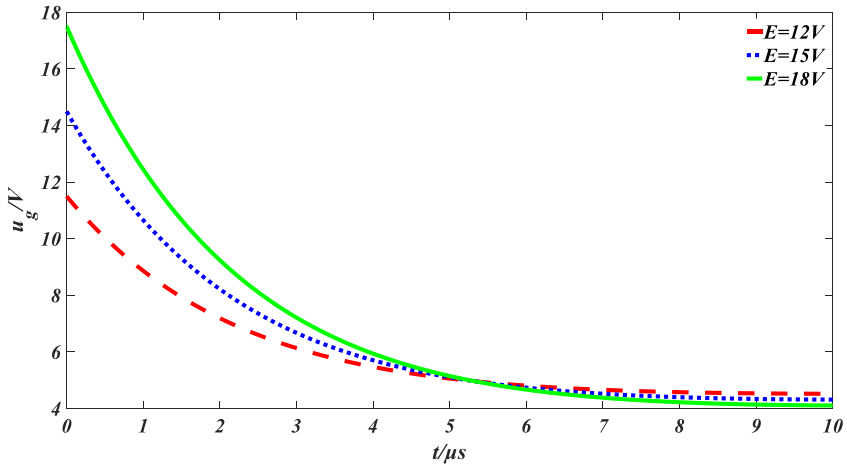
3.3.1　电源电势对电势电容电路短路火花放电的影响

分别取电源电势 E 为典型值 12、15 和 18V，其他参数充电电阻 R_1=10Ω、短路回路电阻 R_2=0.2Ω、滤波电容 C=100μF、短路等效电感 L_s=300nH、建弧电压 U_h=5V、负载电流 I_0=2.5A 保持不变。取不同电源电势时火花放电电流 i_g、火花放电电压 u_g 和火花放电功率 P_g 曲线分布如图 3-4 所示。

由图 3-4 可知，电势电容电路在短路后火花放电电流和火花放电功率迅速上升，达到最大值后缓慢下降，火花放电电压则迅速下降。由仿真参数和仿真结果可知若保持滤波电容、短路回路电阻、短路前负载电流值等仿真参数不变，仅改变电源电势的大小，电势电源值越大，短路后火花放电电流和火花放电功率越大，对电路的本质安全性能造成不利影响。

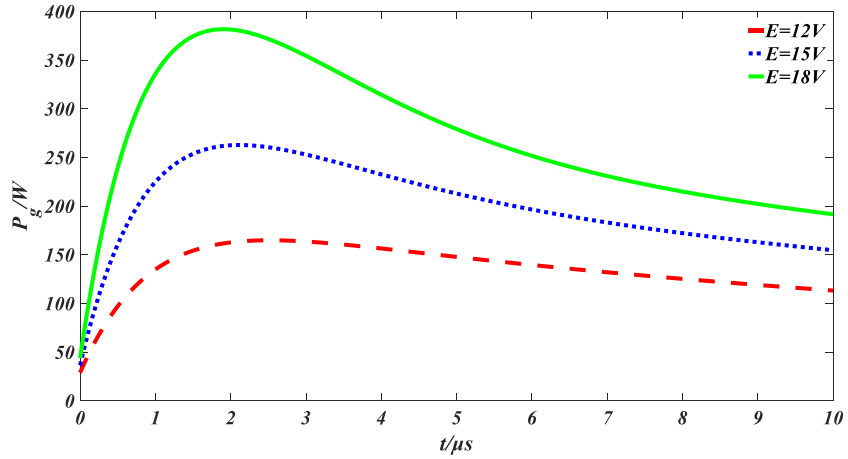


（a） 不同电源电势对电势电容电路短路火花放电电流的影响曲线



（b） 不同电源电势对电势电容电路短路火花放电电压的影响曲线

中国知网　https://www.cnki.net



（c） 不同电源电势对电势电容电路短路火花放电功率的影响曲线

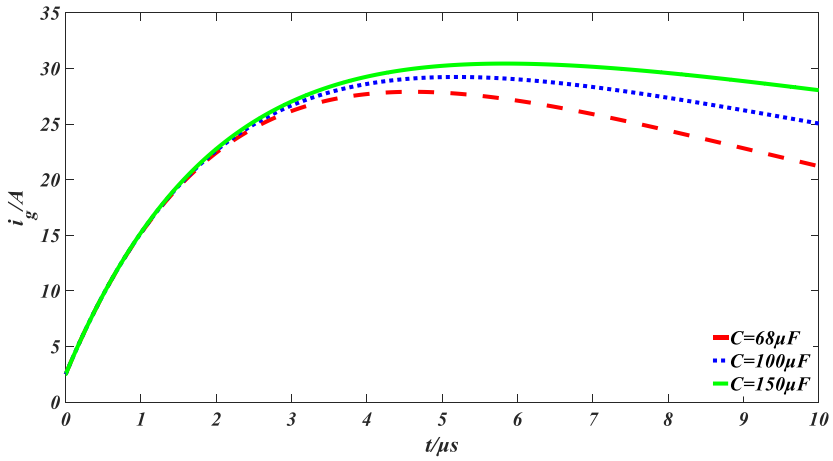
图 3-4 不同电源电势对电势电容电路短路火花放电的影响曲线

Fig. 3-4 Influence curves of different power supply potentials on short-circuit spark discharge of electric potential capacitance circuit

3.3.2 滤波电容对电势电容电路短路火花放电的影响

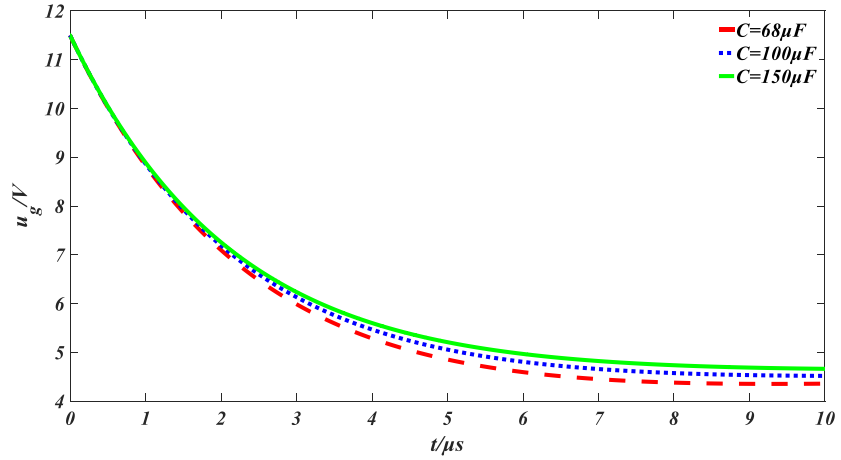
分别取滤波电容 C 为典型值 68、100 和 150μF，其他参数充电电阻 R_1=10Ω、短路回路电阻 R_2=0.2Ω、电源电势 E=12V、短路等效电感 L_s=300nH、建弧电压 U_h=5V、负载电流 I_0=2.5A 保持不变。取不同滤波电容时火花放电电流 i_g、火花放电电压 u_g 和火花放电功率 P_g 曲线分布如图 3-5 所示。

由图 3-5 可知，电势电容电路短路后火花放电电流和火花放电功率迅速上升，达到最大值后缓慢下降，火花放电电压则迅速下降。由仿真参数和仿真结果可知若保持电源电势、短路回路电阻、短路前负载电流值等仿真参数不变，仅改变滤波电容的大小，在短路起始阶段，火花放电电流和火花放电功率非常接近，无明显区别，但滤波电容值越大，火花放电电流最大值越大，同时火花放电功率也越大，对本质安全性能的提升带来困难。但滤波电容在电路中起到减小输出纹波的作用，需要合理选取其值以确保在保证电压纹波的要求下同时满足本质安全性能的要求[79]。

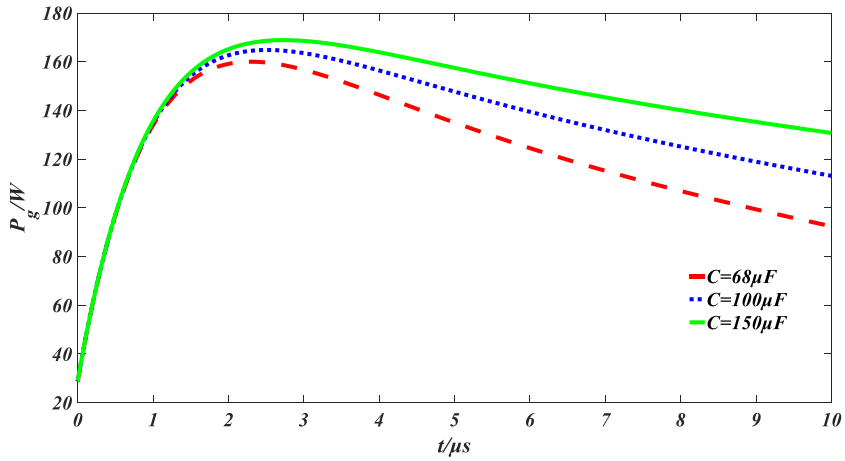


（a） 不同滤波电容对电势电容电路短路火花放电电流的影响曲线

中国知网 https://www.cnki.net



（b） 不同滤波电容对电势电容电路短路火花放电电压的影响曲线



（c） 不同滤波电容对电势电容电路短路火花放电功率的影响曲线

图 3-5 不同滤波电容对电势电容电路短路火花放电的影响曲线

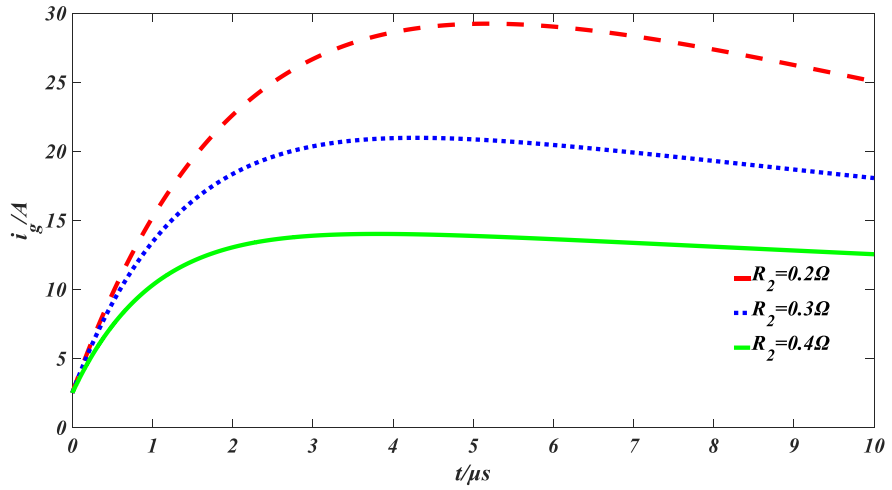
Fig. 3-5 Influence curves of different capacitors on short-circuit spark discharge of electric potential capacitance circuit

3.3.3 短路回路电阻对电势电容电路短路火花放电的影响

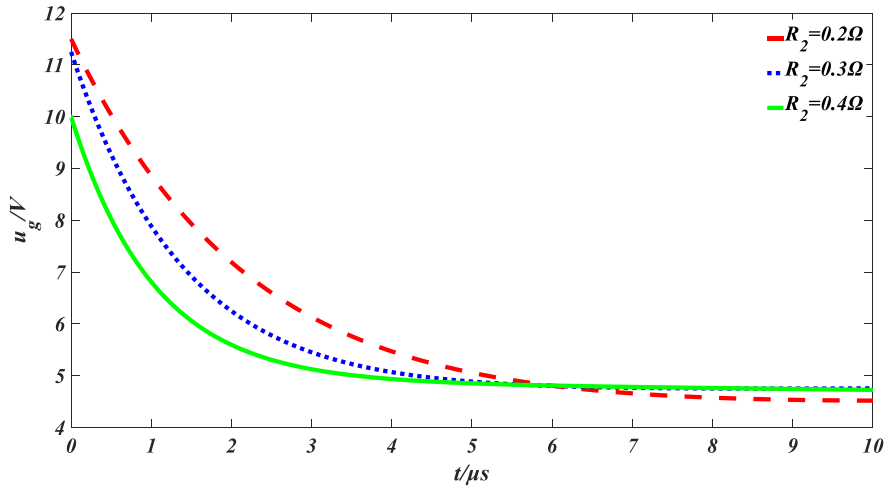
分别取短路时回路电阻 R_2 分别为典型值 0.2、0.3 和 0.4Ω，其他参数充电电阻 R_1=10Ω、电源电势 E=12V、滤波电容 C=100μF、短路等效电感 L_s=300nH、建弧电压 U_h=5V、负载电流 I_0=2.5A 保持不变。取不同短路回路电阻时火花放电电流 i_g、火花放电电压 u_g 和火花放电功率 P_g 曲线分布如图 3-6 所示。

由图 3-6 可知，电势电容电路短路后火花放电电流和火花放电功率迅速上升，达到最大值后缓慢下降，火花放电电压则迅速下降。由仿真参数和仿真结果可知若保持电源电势、滤波电容、短路前负载电流值等仿真参数不变，仅改变短路回路电阻的大小，短路回路电阻越大，短路后火花放电电流和火花放电功率越小，对电路提升本质安全性能起到积极作用。但输出回路正常工作时，若线路电阻过大会影响电源效率，造成不必要的损耗。

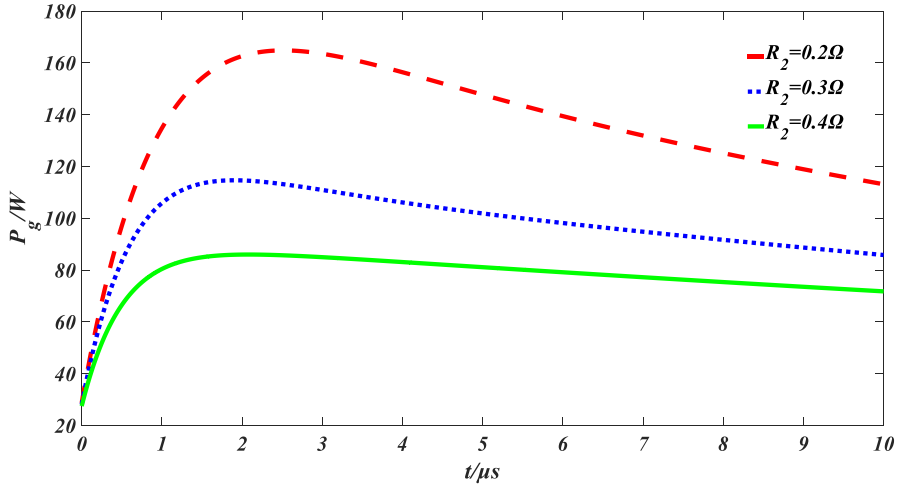
中国知网 https://www.cnki.net



（a） 不同短路回路电阻对电势电容电路短路火花放电电流的影响曲线



（b） 不同短路回路电阻对电势电容电路短路火花放电电压的影响曲线



（c） 不同短路回路电阻对电势电容电路短路火花放电功率的影响曲线

图 3-6 不同短路回路电阻对电势电容电路短路火花放电的影响曲线

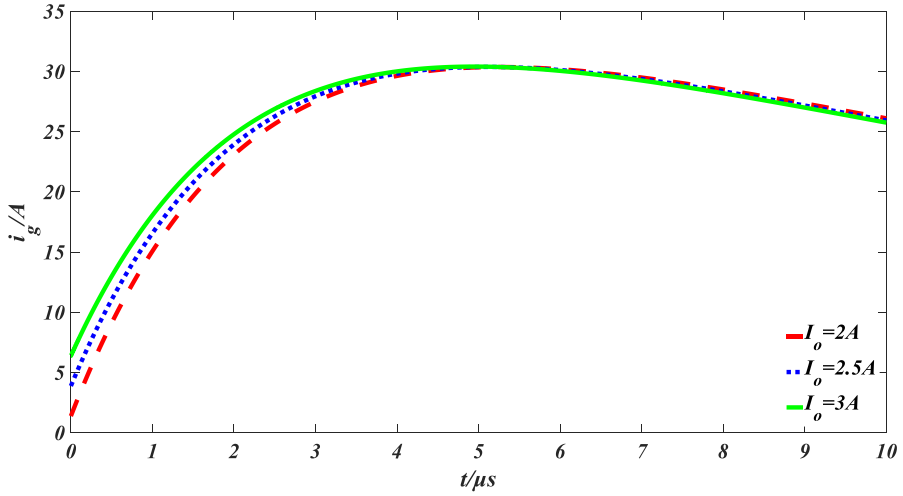
Fig. 3-6 Influence curves of different short-circuit resistance on short-circuit spark discharge of electric potential capacitance circuit

中国知网 https://www.cnki.net

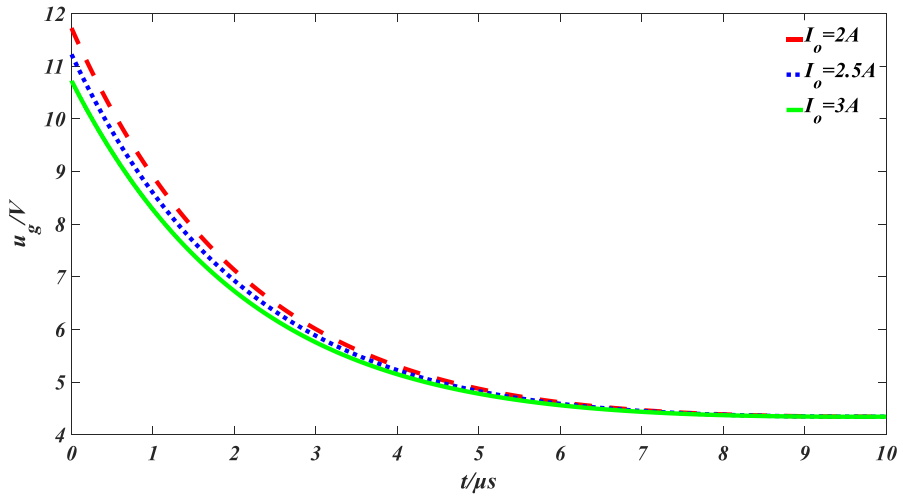
3.3.4　负载电流对电势电容电路短路火花放电的影响

分别取短路前负载电流 I_0 分别为典型值 2、2.5 和 3A，其他参数充电电阻 R_1=10Ω、短路回路电阻 R_2=0.2Ω、电源电势 E=12V、滤波电容 C=100μF、短路等效电感 L_s=300nH、建弧电压 U_h=5V 保持不变。取不同电源电势时火花放电电流 i_g、火花放电电压 u_g 和火花放电功率 P_g 曲线分布如图 3-7 所示。

从图 3-7 可看出，电路短路时，火花放电电流与火花放电功率迅速升高后缓慢下降，火花放电电压迅速下降。保持电源电势等其他电路参数不变，仅增大短路前负载电流大小，火花放电电流、火花放电电压以及火花放电功率曲线接近重叠，火花放电电流与火花放电功率随着负载电流的增大有所增大，但增幅微小，不会对电路造成重大本质安全性能的影响。

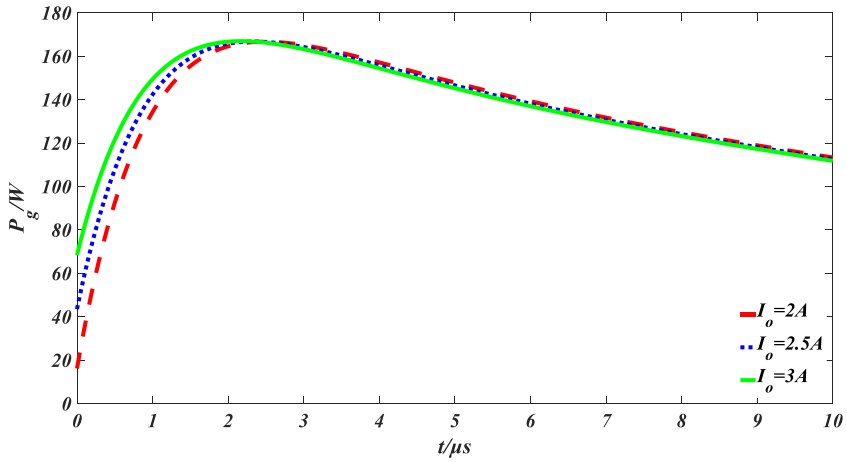


（a） 不同负载电流对电势电容电路短路火花放电电流的影响曲线



（b） 不同负载电流对电势电容电路短路火花放电电压的影响曲线

中国知网　https://www.cnki.net



（c） 不同负载电流对电势电容电路短路火花放电功率的影响曲线

图 3-7 不同负载电流对电势电容电路短路火花放电的影响曲线

Fig. 3-7 Influence curves of different load currents on short-circuit spark discharge of electric potential capacitance circuit

3.4 电势电容电路短路特性分析

由 3.2 节分析可知，本安电源等效为电势电容电路等效模型，发生短路故障后火花放电电流 i_g、火花放电电压 u_g、火花放电功率 W_g 分别由式（3-11）、式（3-12）和式（3-14）确定，通过 Matlab 对电势电容电路短路后的火花放电模型进行仿真，仿真参数见表 3-1。

表 3-1 电势电容电路参数

Table 3-1 Main parameters of electric potential capacitance circuit

参数	数值
电源电势 E/V	12
充电电阻 R_1/Ω	10
短路回路电阻 R_2/Ω	0.2
滤波电容 C/μF	100
短路等效电感 L_s/nH	300
建弧电压 U_h/V	1.1
额定负载电流 I_0/A	2

电势电容电路短路后短路火花电流与短路火花电压的变化曲线如图 3-8 所示。由图 3-8 可知，电势电容电路在零时刻发生短路故障，短路后火花放电电流迅速上升，后缓慢下降，同时火花放电电压迅速下降。电势电容电路短路后火花放电能量变化曲线如图 3-9 所示。由图 3-9 可知，火花放电时间越长，所释放的火花能量越多，如果不能及时采取短路本安保护等有效措施，所释放的火花能量将有可能引燃煤矿井下的易燃易爆混合物，对井下作业人员的人身安全及各类设备的正常运转造成严重威胁。

中国知网 https://www.cnki.net

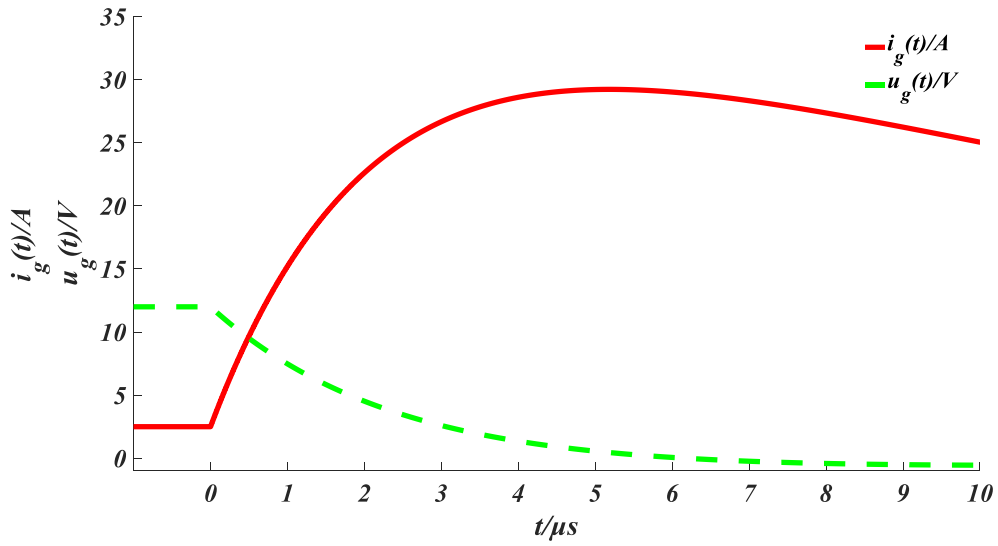


图 3-8　电势电容电路输出短路仿真波形

Fig. 3-8 Output short circuit waveforms of electric potential capacitance circuit

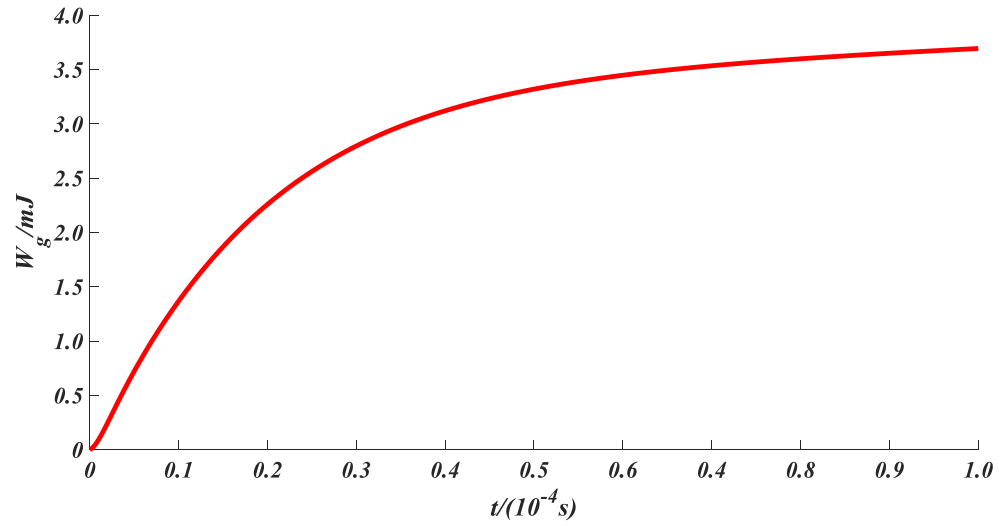


图 3-9　火花放电能量与放电时间的关系

Fig. 3-9 The relationship between spark discharge energy and discharge time

电势电容电路发生故障后短路电流迅速上升，短路电压迅速下降，同时故障电流变化率在故障发生初始阶段发生突变。通过检测电路短路后故障电流变化率的值，在短路初始阶段就检测到故障的发生，加快检测速度进而提升动态响应能力，快速排除故障，减小故障所释放的火花能量，从而实现矿用本安电源输出功率的提升。

3.5　小结

本章对本安电源等效电路模型进行分析，首先将本安电源等效为容性电路，深入分

中国知网　https://www.cnki.net

析容性电路短路火花放电特性，在此基础上将容性电路进一步等效为电势电容电路，通过分析和计算数学模型可以得到等效火花放电电流、电压、功率和能量的数学表达式；根据本课题实际设计需要设置仿真参数并利用 Matlab 进行数值仿真模拟，探讨火花放电的影响因素与短路特性，为后续大功率本安电源硬件电路设计和参数设置奠定理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章　本安电源硬件电路设计

根据本安电源总体设计方案的设计思想与功能指标，结合本安电源等效电路火花放电特性与短路特性分析，本章对本安电源硬件电路进行了电路设计。电路由两部分组成，分别为开关电源部分和本安保护电路：开关电源部分电路采用反激式拓扑电路结构，并以控制芯片 UC3842 为核心设计其控制电路，以光耦和三端可调分流基准源 TL431 为核心设计其反馈电路，控制电路与反馈电路配合运行保证电压输出稳定；本安保护电路部分由四部分组成，包括过流过压检测电路、故障电流变化率检测电路、自恢复与驱动电路和软启动电路；此外对主电路关键元器件进行选型与计算，为本安电源的调试与性能测试奠定了硬件基础。

4.1　本安电源结构设计与相关指标

4.1.1　本安电源结构框图

本文所设计的本安电源由两部分组成，分别为开关电源部分和本安保护电路部分。开关电源部分采用反激式拓扑电路结构进行设计，本安保护电路起到输出本质安全的作用。图 4-1 为本安电源总体方案框图。

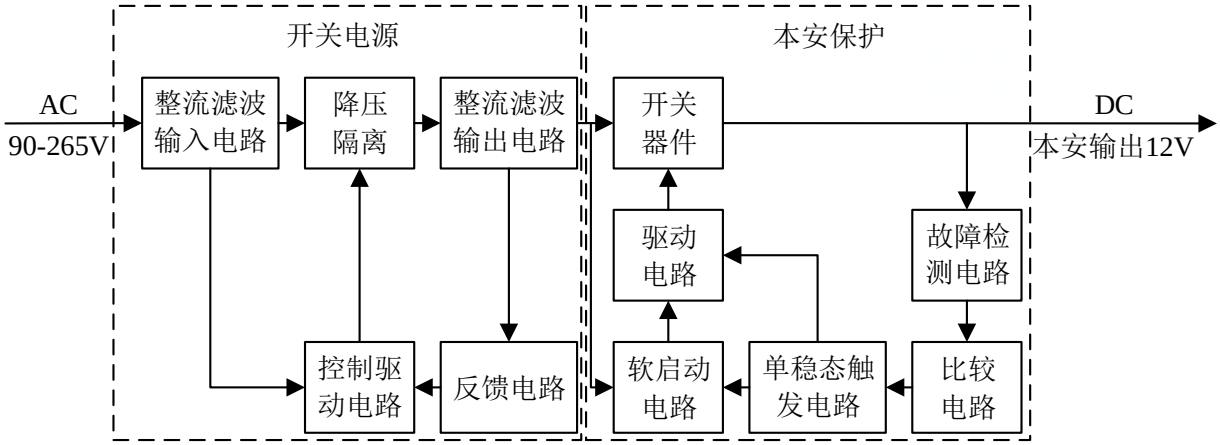


图 4-1 本安电源总体方案框图

Fig. 4-1 Block diagram of the overall scheme of intrinsically safe power supply

本安电源各部分模块功能如下：

（1）整流滤波输入电路模块：包括 EMI 滤波和不控整流两部分，EMI 滤波主要用来抑制矿井电网和电源自身产生的差模和共模干扰带来的影响，不控整流可以将矿井交

中国知网　https://www.cnki.net

流整流为带有一定纹波的直流电压，供后续电路使用。

（2）降压隔离模块：由高频变压器组成的反激变换电路构成，实现电气隔离并起到电压变换作用。

（3）整流滤波输出电路模块：由整流二极管和滤波器件组成，起到输出高质量直流电压的作用。

（4）控制驱动电路模块：通过芯片 UC3842 控制开关 MOS 管的开通与关断，配合高频变压器进行反激变换。

（5）反馈电路模块：对输出电压信号进行采样，通过线性光耦将反馈信号传递到控制模块并与给定信号进行比较，通过比较结果调节输出占空比，起到稳定输出电压的作用。

（6）故障检测与比较电路模块：检测电路发生的过流故障、过压故障、短路故障等故障信号，将其传递给比较电路并与事先设定的阈值进行比较，判断是否发生过流、过压或短路故障。

（7）驱动电路模块：控制本安保护电路开关 MOS 管的开通与关断，当接收到比较电路发出的故障信号后快速关断开关 MOS 管，起到抑制火花能量释放、保持本质安全性能的作用。

（8）自恢复模块：由 555 定时器及其外围电路组成的单稳态触发电路构成，故障排除后可恢复正常供电。

（9）软启动模块：防止启动过程电流上升过快被误判为短路电流造成误动作，起到缓慢上升启动电流的作用。

4.1.2 本安电源功能指标

本安电源作为煤矿井下实际生产必不可少的电气设备，其高精度稳定可靠的本质安全输出至关重要，本设计本安电源的功能指标如下：

（1）直流输出 12V 电压，空载与满载时电压纹波控制在±2%以内；

（2）满足国家标准 GB3836.4-2010 规定[4]，根据国家标准，本设计本安电源需满足“ib”等级规定[4]；

（3）电路发生过流过压短路等故障时，触发本安保护功能；故障排除后，具备自恢复功能使电路恢复供电。

（4）本安电源启动时，应设置软启动电路以防止启动瞬间电流瞬间增大导致电流变化率过大造成的误动作。

4.1.3 本安电源技术指标

根据国家标准 GB3836.4-2010 规定[4]，并结合本设计本安电源实际工作需要，本设计本安电源的技术指标如表 4-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 本安电源技术指标

Table 4-1 Intrinsically safe power supply design index

设计参数	数值
输入交流电压范围 U_{AC}/V	90~265
输出额定电压 U_{DC}/V	12±2%
输出额定电流 I_o/A	2.5
输出额定功率 P_o/W	30
工作频率 f/kHz	67
最大占空比 D_{max}	0.45
效率 η/%	≥85
工作模式	断续模式
最大开路电压 U_p/V	12.2
过流保护整定值 I_p/A	2.6
最大外电感 L_p/mH	0.1
最大外电容 C_p/μF	10
防爆等级	Exd[ib] I

4.2　主电路设计

主电路部分由整流滤波输入电路、高频反激变换电路以及整流滤波输出电路组成。矿井交流电压通过不控整流模块整流后经大容量电解电容滤波，通过高频变压器的隔离降压作用并配合整流二极管和输出滤波电容将不控整流输出的较高等级电压变换为12V 直流电压。本设计本安电源主电路拓扑结构如图 4-2 所示。

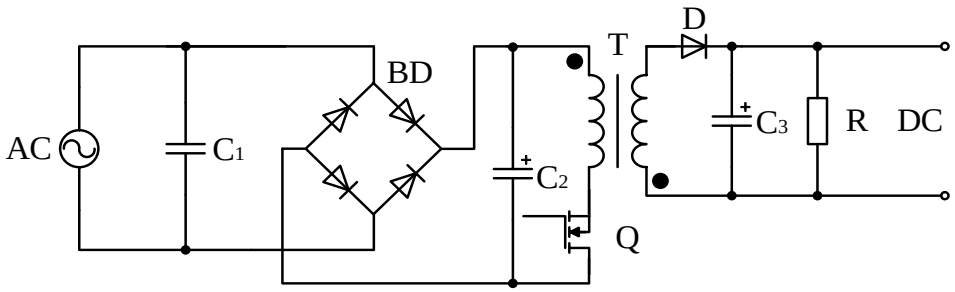


图 4-2 主电路拓扑结构图

Fig. 4-2 The topology of main circuit

4.2.1　整流滤波输入电路

由于开关电源 MOS 开关管处于高频工作状态，其产生的谐振尖峰和电磁干扰会对矿井电网和电气设备造成不利影响，本设计本安电源采用整流滤波输入电路减小电网输

中国知网　https://www.cnki.net

入电压谐波和电磁干扰，提高电源稳定性。

如图 4-3 所示为本安电源的整流滤波输入电路，负温度系数热敏电阻 NTC、压敏电阻 R_v、保险丝 F_1 构成输入保护电路。本安电源启动时 NTC 电阻值较大，起到抑制尖峰电压的作用，启动后 NTC 流过电流，温度升高电阻值下降，正常工作时几乎无损耗；压敏电阻 R_v 用于抑制瞬时电压过大对电源造成损害，如静电、雷击等；保险丝 F_1 防止短路过电流对电源造成损害，如矿井电网短路或本安电源内部电子元器件短路等。

电感 L_1 和电容 CX_1、CY_2、CY_3、CY_4 构成本安电源的电磁干扰(Electromagnetic Interference，EMI)滤波电路。CX_1-CY_4 均为安规电容，其中 CX_1 为 X 型安规电容，主要用于抑制差模干扰；CY_2-CY_4 为 Y 型安规电容，CY_2 和 CY_3 并联在输入端且中点接 CY_4 后接地，主要用于抑制共模干扰。电感 L_1 为共模电感，主要用于抑制共模干扰。EMI 滤波电路主要用于抑制电磁干扰，避免污染矿井电网。

EMI 滤波电路后接不控整流桥 BD_1，再经过大容量电解电容 C_5 滤波，产生带有一定纹波的直流电压作为后续高频反激电路的输入端。

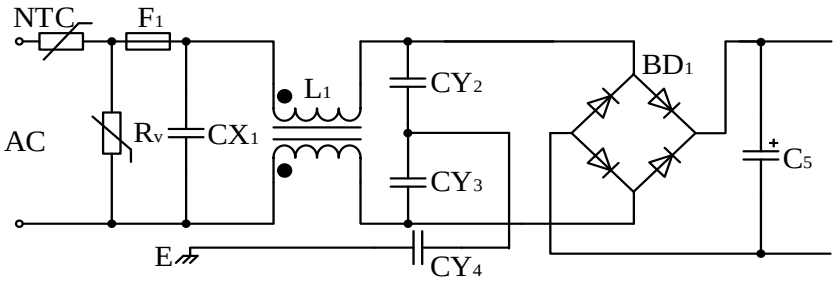


图 4-3 整流滤波输入电路

Fig. 4-3 Rectifier filter input circuit

4.2.2 高频反激变换电路

图 4-4 所示为高频反激变换电路，经整流滤波输入电路对矿井交流电压处理后接高频变压器 T_1，并配合 N 沟道 MOS 开关管 Q_1 将较高等级电压反激变换为较低等级电压；R_{10} 为电流检测电阻，插入在 Q_1 源极与地之间，将检测到的电流转换为电压并输入到主控芯片 UC3842 的 3 脚，保证当输出电压取样失败或输出过载时不会造成芯片损坏。

由于高频变压器存在无法避免的漏感以及寄生电容，在反激式拓扑电路结构工作时易形成谐振电路，产生的尖峰电压容易击穿开关管，从而造成电路损坏隐患。为了解决这些问题，通常在电路中增设钳位吸收电路，吸收电压尖峰产生的能量，保护电路正常运行。图 4-4 中 R_1、C_6、D_1 构成 RCD 钳位吸收电路，当 MOS 管 Q_1 导通时，由于二极管 D_1 截止，漏感能量不断增加并储存在原边中，当 MOS 管 Q_1 关断时，二极管 D_1 导通，MOS 管漏极尖峰电压通过二极管 D_1 给 C_6 充电，直至漏极能量衰减为零，同时充电能量通过电阻 R_1 消耗，如此往复。

中国知网 https://www.cnki.net

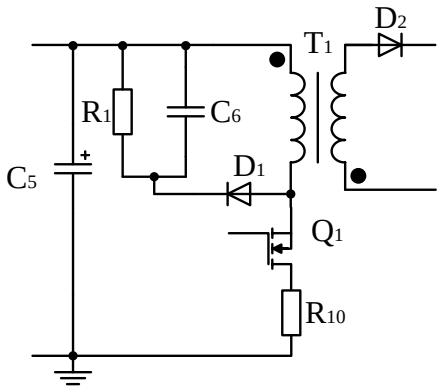


图 4-4 高频反激变换电路

Fig. 4-4 High frequency flyback conversion circuit

4.2.3 整流滤波输出电路

如图 4-5 所示为本安电源的整流滤波输出电路，高频变压器 T_1 配合开关管 Q_1 进行高频反激变换，输出一定频率的方波。后通过整流二极管 D_2 进行整流，并通过由电解电容 C_7、C_8 和电感 L_2 构成的滤波网络进行滤波，降低高频噪声对负载的干扰和直流电压输出纹波。R_2 为假负载，防止反激变换能量堆积对电源造成损害。

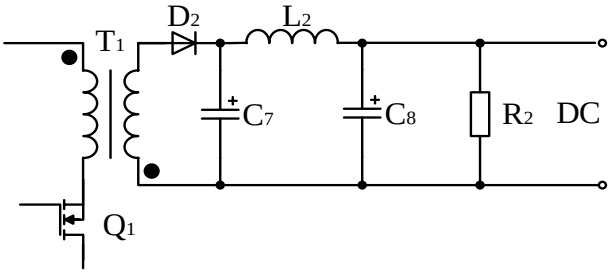


图 4-5 整流滤波输出电路

Fig. 4-5 Rectifier filter output circuit

4.3 关键元器件选型与计算

主电路是本安电源的核心电路，承担着整流滤波、电压变换和能量传输等作用，同时主电路元器件往往有承受较大电压和较大电流的需求，因此主电路相关元器件的选型与计算尤为重要。本节将重点介绍主电路中整流桥、高频变压器、功率 MOS 开关管和输出整流二极管的选型计算。

4.3.1 整流桥的选型计算

本设计本安电源由宽范围交流电压输入，首先经过整流滤波输入电路，产生的直流输出为后续高频反激变换电路、保护电路、控制电路等所使用，因此不控整流模块的选

中国知网　https://www.cnki.net

取将直接影响本安电源后续电路的正常工作。

一般来说，不控整流模块的关键参数为耐压值、最大额定电流值等。由于本设计本安电源为宽范围交流输入，需考虑最大输入电压和 1.5 倍安全裕量，不控整流模块耐压值由下式确定：

$$V_{\mathrm{BF}} = 1.5 \times (\sqrt{2} \times V_{\text{in-max}}) = 562\mathrm{V} \tag{4-1}$$

本安电源最大额定电流由最大输出功率和最小输入电压决定，依照本设计本安电源的技术指标，不控整流模块最小应允许通过的电流为：

$$I_{\mathrm{BF}} = \frac{P_0}{\eta V_{\text{in-min}}} = \frac{30}{0.85 \times 90} = 0.39\mathrm{A} \tag{4-2}$$

结合以上计算参数，选取 Comchip Technology 公司生产的 DF210ST-G 桥式整流器，主要参数为 V_{RM}=1000V，I_d=2.0A，I_{FSM}=60A，工作温度为-55-155℃。该桥式整流器性能良好，满足设计要求。

4.3.2 高频变压器的设计计算

根据本安电源的设计参数，高频变压器的设计参数如表 4-2 所示。

表 4-2 高频变压器设计参数

Table 4-2 High frequency transformer design parameters

参数	数值
输入电压 V_{AC}/V	90~265
输出电压 V_{DC}/V	12
输出电流 I_o/A	205
芯片控制绕组电压 V_f/V	17.5
输出功率 P_o/W	30
输出电压纹波/%	2
工作频率 f/kHz	67

根据上述给出的具体参数对变压器进行设计[80]：

（1）原边绕组流过的峰值电流 I_{pk}

工作频率 f 与每一周期的工作能量乘积为输出功率 P_{o}：

$$P_{\mathrm{o}} = \frac{1}{2} L_{\mathrm{p}} I_{\mathrm{pk}}^2 f \tag{4-3}$$

因为：

$$t_{\mathrm{on}} = D_{\max} T_{\mathrm{s}} \tag{4-4}$$

所以：

中国知网 https://www.cnki.net

$$V_{\text{in}} = L_{\text{p}} \frac{I_{\text{pk}}}{D_{\max} T_{\text{s}}} \tag{4-5}$$

式（4-3）与式（4-5）之比为：

$$\frac{P_{\text{o}}}{V_{\text{in}}} = \frac{L_{\text{p}} I_{\text{pk}}^2 D_{\max}}{2 L_{\text{p}} I_{\text{pk}}} \tag{4-6}$$

化简得：

$$I_{\text{pk}} = \frac{2P_{\text{o}}}{V_{\text{in}} D_{\max}} \tag{4-7}$$

为求得 I_{pk}，V_{in} 应以最小值代入：

$$V_{\text{in-min}} = 90 \times \sqrt{2} - 20 = 107\text{V} \tag{4-8}$$

式中 20V 为直流纹波以及二极管压降之和。由于高频变压器工作于 DCM 模式，占空比不能超过 0.5。留有一定余量，设最大占空比为 0.45，代入式（4-7）得：

$$I_{\text{pk}} = \frac{2P_{\text{o}}}{V_{\text{in-min}} D_{\max}} = \frac{2 \times 12 \times 2.5}{107 \times 0.45} = 1.25\text{A} \tag{4-9}$$

（2）原边绕组电感值 L_{p}

由式（4-5）得：

$$L_{\text{p}} = \frac{V_{\text{in-min}} D_{\max}}{I_{\text{pk}} f} \tag{4-10}$$

设定电压 V_{in} 波动下限为 7%，$V'_{\text{in-min}}$ =107×(1-0.07)=98V，则：

$$L_{\text{p}} = \frac{V'_{in\text{-}min} D_{\max}}{I_{\text{pk}} f} = \frac{98 \times 0.45}{1.25 \times 67 \times 10^3} = 0.527\text{mH} \tag{4-11}$$

（3）最小占空比 $D_{\min}$

当输入电压 V_{in} 最大时，占空比 $D_{\min}$ 最小，并随着输入电压 V_{in} 的减小而增大。其关系可表示为：

$$D_{\min} = \frac{D_{\max}}{(1 - D_{\max})K + D_{\max}} \tag{4-12}$$

式中，K=$V_{\text{in-max}}$/$V_{\text{in-min}}$ 为电压波动范围系数。

设定输入电压 V_{in} 峰值时向上波动 10%计算最大输入电压 $V_{\text{in-max}}$，即：

$$V_{\text{in-max}} = (265 \times \sqrt{2} - 15) \times 1.1 = 386\text{V} \tag{4-13}$$

设定二极管压降之和与直流纹波电压余量为 15V，故上式中减去 15V。

由于：

中国知网　https://www.cnki.net

$$K=\frac{V_{\text{in-max}}}{V_{\text{in-min}}}=\frac{386}{98}=3.94 \tag{4-14}$$

代入式（4-12）可得：

$$D_{\min}=\frac{D_{\max}}{(1-D_{\max})K+D_{\max}}=\frac{0.45}{(1-0.45)\times 3.94+0.45}=0.17 \tag{4-15}$$

（4）磁芯尺寸计算

根据上述计算可得原边流过的峰值电流 I_{pk} 为 1.25A，选取绕组导线时，一般选取美式线规 AWG8#-25#重薄膜绝缘导线，如表 4-3 所示为重薄膜绝缘导线参数[80]。

表 4-3 重薄膜绝缘导线参数

Table 4-3 Heavy film insulated wire parameters

线号 NO（AWG）	外径 d_w mm	截面积 d_w^2 mm^2	标称面积（圆密耳/c·m）	电阻值（欧姆/Ω）
5	4.624	16.77	33103	1.06
6	4.112	13.30	26253	1.33
7	3.673	10.55	20825	1.68
8	3.264	8.37	16510	2.11
9	2.906	6.63	13090	2.67
10	2.588	5.26	10380	3.36
11	2.305	4.17	8230	4.24
12	2.053	3.31	6530	5.31
13	1.828	2.62	5180	6.69
14	1.628	2.08	4110	8.45
15	1.450	1.65	3260	10.6
16	1.291	1.31	2580	13.5
17	1.150	1.04	2050	16.3
18	1.024	0.823	1620	21.4
19	0.912	0.653	1290	26.9
20	0.812	0.518	1020	33.9
21	0.723	0.410	812	42.7
22	0.644	0.326	640	54.3
23	0.573	0.258	511	48.5
24	0.511	0.205	404	89.4
25	0.455	0.162	320	79.6
26	0.404	0.128	253	143
27	0.361	0.102	202	128

中国知网 https://www.cnki.net

查表可知导线的标称面积为：

$$1.25\times 400=500\text{c}\cdot\text{m} \tag{4-16}$$

其中 400c·m/A 为电流密度值，查表后选取#NO.23AWG，圆密耳为 511c·m，最大直径 d_w 为 0.573mm 的导线为变压器原边绕组。

原边绕组磁芯所占的 AP 值为 AP_P，AP_P 按下式计算：

$$\begin{aligned} AP_p &= \frac{(6.33L_pI_{pk}d_w^{\ 2})10^8}{\Delta B} \\ &= \frac{(6.33\times 0.527\times 10^{-3}\times 1.25\times 0.258\times 10^{-6})\times 10^5}{1950}=0.552\text{cm}^4 \end{aligned} \tag{4-17}$$

式中，$\triangle B=B_s/2=1950\text{GS}$。

由于副边绕组电流通常较大，绕线时导线多股缠绕，一般 AP_P 只为 AP 的 1/4~1/3 以下，取 $AP_P=0.25AP$，则：

$$AP=4AP_p=4\times 0.552=2.208\text{cm}^4 \tag{4-18}$$

查表选择TDK公司生产的磁芯PC40EE41-33，其中 $A_e=157.00\text{mm}^2$，$A_w=180.00\text{mm}^2$，$AP=1.57\times 1.80=2.8260\text{cm}^4$。由于 $2.8260\text{cm}^4>2.208\text{cm}^4$，选型合适。

（5）计算气隙长度 l_g

为了防止交流信号或直流偏置下磁饱和现象，高频变压器通常增加气隙。气隙 l_g 按下式计算：

$$\begin{aligned} l_g &= \frac{0.4\pi L_pI_{pk}^{\ 2}}{A_e\Delta B^2}\times 10^8 \\ &= \frac{0.4\times 3.14\times 0.527\times 10^{-3}\times 1.25^2}{157\times 10^{-2}\times 1950^2}\times 10^8=0.017\text{cm} \end{aligned} \tag{4-19}$$

应在磁芯中心柱打磨出气隙 0.017cm，或在磁芯两侧各打磨出 0.0085cm，并在这个基础上再进行调整。

（6）原边绕组匝数计算

原边绕组匝数的计算可用下式计算：

$$N_p=\frac{\Delta Bl_g}{0.4\pi I_{pk}} \tag{4-20}$$

或：

$$N_p=\frac{L_pI_{pk}}{A_e\Delta B}\times 10^8 \tag{4-21}$$

将数据代入式（4-20）计算可得 $N_p=21.11$，代入式（4-21）计算可得 $N_p=21.52$，取 $N_p=22$。

（7）计算副边绕组匝数及线径

中国知网　https://www.cnki.net

副边绕组匝数的计算可用下式计算：

$$N_{\mathrm{s}}=\frac{N_{\mathrm{p}}(V_{\mathrm{o}}+V_{\mathrm{D}})(1-D_{\max})}{V_{\text{in-max}}D_{\max}}=\frac{22\times(12+1)\times(1-0.45)}{98\times0.45}=3.57 \tag{4-22}$$

取 N_{s}=4。

按 400c·m/A 考虑，通过 2.5A 需要：

$$400\times2.5=1000\mathrm{c}\cdot\mathrm{m} \tag{4-23}$$

考虑集肤效应以及变压器过热问题，副边绕组选 2 股线并绕，每股为 500 圆密耳，留有一定余量后，查表选取#NO.22AWG 导线，其圆密耳为 640c·m，最大直径 d_{w} 为 0.644mm，根据参数可计算导线允许通过的电流为：

$$\frac{640\times2}{400}=3.2\mathrm{A} \tag{4-24}$$

（8）计算辅助绕组匝数及线径

辅助绕组匝数的计算可用下式计算：

$$N_{\mathrm{f}}=\frac{N_{\mathrm{p}}(V_{\mathrm{o}}^{'}+V_{\mathrm{D}})(1-D_{\max})}{V_{\text{in-max}}D_{\max}}=\frac{22\times(17.5+1)\times(1-0.45)}{98\times0.45}=5.08 \tag{4-25}$$

取 N_{f}=6。

芯片 UC3842 最大允许峰值电流为 1A，按 400c·m/A 考虑，通过 1A 需要：

$$400\times1=400\mathrm{c}\cdot\mathrm{m} \tag{4-26}$$

查表选取#NO.23AGW 导线，其圆密耳为 511c·m，最大直径 d_{w} 为 0.573mm。

增加高频变压器气隙虽然缓解了磁芯饱和问题，但与此同时高频变压器漏感增大。为了减小高频变压器漏感增大造成的运行影响，一般采用三明治绕法，如图 4-6 所示为高频变压器绕线示意图。

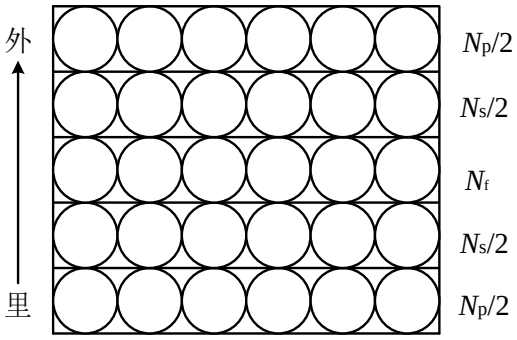


图 4-6 高频变压器绕线示意图

Fig. 4-6 Schematic diagram of high-frequency transformer winding

中国知网 https://www.cnki.net

本设计本安电源高频变压器定制实物图如图 4-7 所示。

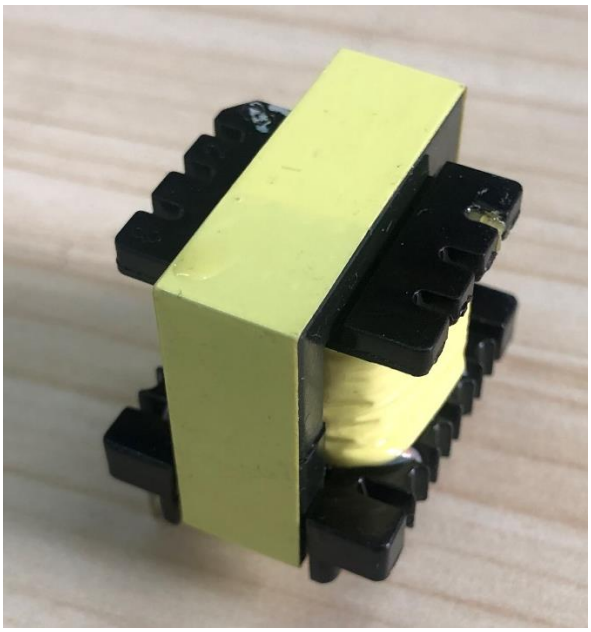


图 4-7 高频变压器定制实物图

Fig. 4-7 High-frequency transformer customized physical map

4.3.3 主电路 MOS 开关管的选型计算

（1）MOS 管的耐压值

功率 MOS 管的耐压值由下式计算：

$$V_{ds}=V_{in\text{-}max}+V_{or}+100+50=650V \tag{4-27}$$

式中 V_{ds} 为 MOS 管的耐压值，$V_{in\text{-}max}$=265×1.41=375V 为输入最大电压，$V_{or}=N\bullet V_{o}$=12×（22/4）=66V 为副边到原边的反射电压，100V 和 50V 分别为 MOS 管的尖峰电压和余量。

（2）MOS 管的最大电流

一般来说，流过 MOS 管的电流不会超过其允许通过电流，其值主要与温度有关。MOS 管的整体趋势为电流越大，导通电阻 $R_{ds\text{-}on}$ 越低，发热也就越严重。根据经验，10W 左右的电源选择 2~4A 的 MOS 管，50W 左右的电源选择 7~10A 的 MOS 管，100W 左右的电源选择 10~20A 的 MOS 管。

考虑以上因素并结合本安电源的可靠性和效率等问题，最终选用型号为 T10N65-BN625A 的 N 沟道 MOS 管，其主要参数如表 4-4 所示。

表 4-4 T10N65-BN625A 参数

Table 4-4 Parameters of T10N65-BN625A

名称	V_{dss}	I_d	R_{ds}	C_{iss}	C_{oss}	C_{rss}
T10N65-BN625A	650V	10A	0.65Ω	1650pF	1665pF	18pF

中国知网　https://www.cnki.net

4.3.4 输出整流二极管的选型计算

整流输出二极管耐压值由下式计算：

$$V_D = V_o + V_{or} + 20 + 10 = 60V \quad (4\text{-}28)$$

式中 V_D 为输出整流二极管的耐压值，V_o=12V 为输出电压，$V_{or}=N \bullet V_o=V_{in}/N=12 \bullet (33/6)$ =75V 为副边到原边的反射电压，20V 和 10V 分别为输出整流二极管的尖峰电压和余量。

输出整流二极管的最大电流值应大于高频变压器副边电流，根据本设计本安电源技术指标，输出最大电流为 2.5A，并留有一定余量。

根据上述分析，本设计输出整流二极管选用快恢复整流二极管 BYQ28X-200，其主要参数如表 4-5 所示。

表 4-5 BYQ28X-200 参数

Table 4-5 Parameters of BYQ28X-200

名称	V_{RRM}	$I_{O(AV)}$	I_{FRM}
BYQ28X-200	200V	10A	10A

4.4 控制与反馈电路设计

本设计本安电源采用电流型 PWM 集成控制芯片 UC3842 为核心控制开关管的导通与关断，配合由光耦和三端可调分流基准源 TL431 构成的反馈网络，通过改变占空比来实现控制输出电压。本节首先介绍控制芯片 UC3842 的工作原理，基于此介绍控制电路和反馈电路的设计。

4.4.1 UC3842 介绍

图 4-8 为 UC3842 的外形图。

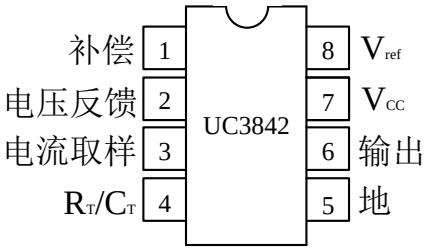


图 4-8 UC3842 外形图

Fig. 4-8 The outline of UC3842

（1）引脚功能介绍参数介绍

中国知网 https://www.cnki.net

UC3842 引脚功能说明如表 4-6 所示[81]。

表 4-6 UC3842 管脚功能说明

Table 4-6 The pin function description of UC3842

引脚	功能	说明
1	补偿	误差放大器输出端
2	电压反馈	误差放大器反相输入端，通过电阻分压器连至开关电源输出
3	电流取样	电流转换成电压输入，通过比对调节占空比
4	R_T/C_T	连接电阻 R_T 和电容 C_T，设定工作频率
5	地	公共地
6	输出	输出可高达 1.0A 峰值电流，可驱动功率 MOS 管
7	V_{CC}	芯片电源
8	V_{ref}	参考输出

（2）芯片主要环节功能

如图 4-9 所示为 UC3842 内部简化方框图，简要原理介绍如下[81]：

1）振荡器

振荡器产生振荡频率，振荡频率由下式近似确定：

$$f=\frac{1.8}{R_{\mathrm{T}}C_{\mathrm{T}}} \tag{4-29}$$

2）误差放大器和电流取样比较器

误差放大器管脚 1 和管脚 2 接补偿网络，经两个二极管输出偏移 1.4V，再通过电阻分压后接电流比较器，采样电流接电流比较器管脚 3。

当误差放大器的输出电压低于 1.4V 时，UC3842 的输出端（6 脚）无驱动脉冲，在正常情况下，峰值电感电流 I_{pk} 由管脚 1 上的电压 U_{pin1}（即误差放大器的输出电压）控制，有：

$$I_{\mathrm{pk}}=\frac{U_{\mathrm{pin1}}-1.4}{3R} \tag{4-30}$$

由于电流比较器的门限被内部电路钳位至 1V，因此最大峰值开关电流为：

$$I_{\mathrm{pk(max)}}=\frac{1.0}{R_{\mathrm{S}}} \tag{4-31}$$

3）输出

采用单图腾柱输出，提供 1.0A 的峰值电流，可用来驱动功率 MOS 管，上升下降时间为 50ns。

中国知网　https://www.cnki.net

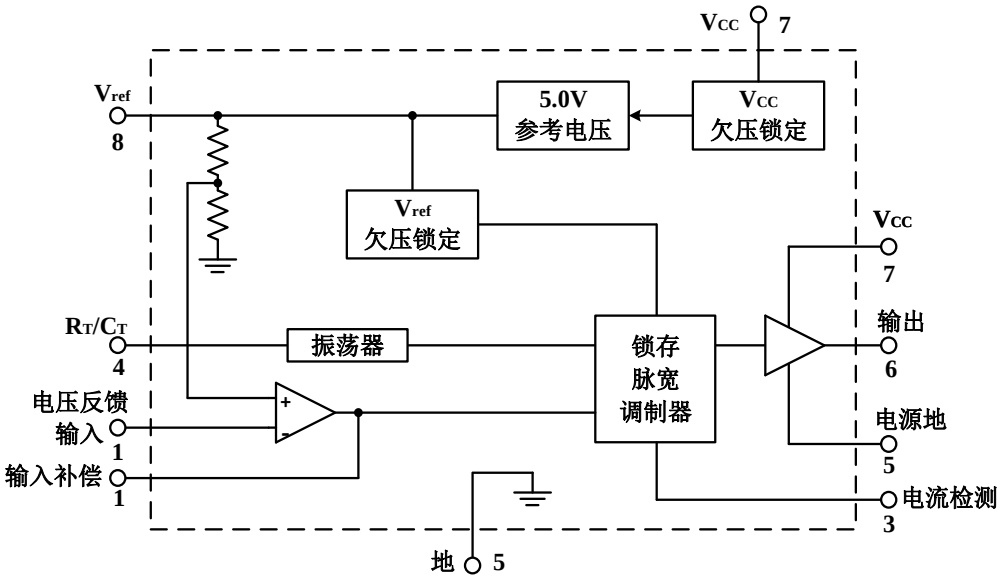


图 4-9 UC3842 内部框图

Fig. 4-9 The internal block diagram of UC3842

4.4.2 UC3842 外围控制电路设计

图 4-10 所示为本设计本安电源控制电路。电阻 R_3、电容 C_9 构成 RC 补偿网络，用于消除稳态误差并与光耦组成反馈网络。电阻 R_4、电容 C_{10} 分别为定时电阻和定时电容，用于使芯片内部振荡器产生一定频率的 PWM 波。三极管 Q_2、电阻 R_5、电容 C_{11} 构成斜坡补偿网络，保证电源在占空比大于 50%时也可以正常工作。电容 C_{13} 为芯片启动电解电容。电阻 R_6、电容 C_{12} 构成电流检测网络，起控制脉宽的作用；电阻 R_7—R_{10}、二极管 D_3 构成 N 沟道 MOS 开关管 Q_1 的驱动网络，控制其开通与关断。

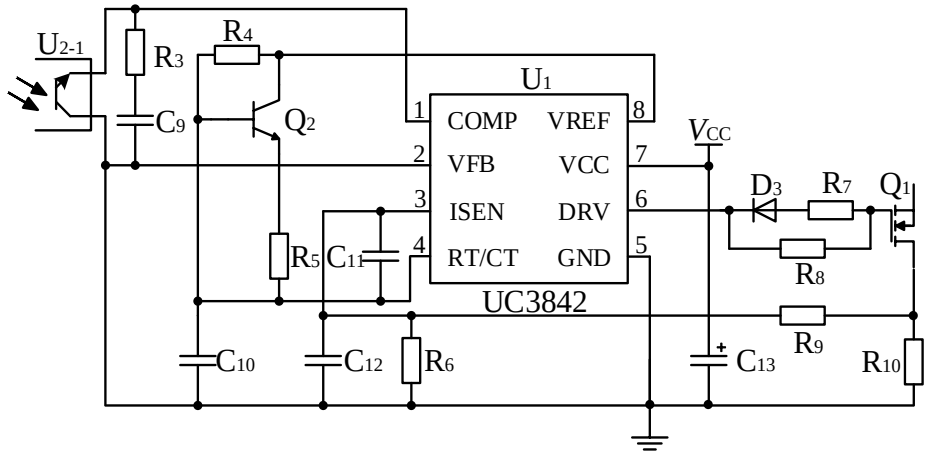


图 4-10 UC3842 外围电路

Fig. 4-10 Peripheral control circuit of UC3842

4.4.3 反馈电路设计

本安电源反馈电路如图 4-11 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

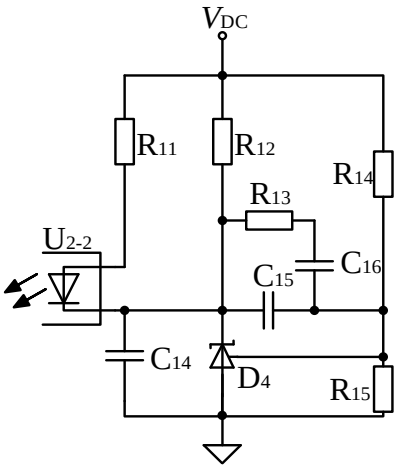


图 4-11 反馈电路

Fig. 4-11 Feedback circuit

反馈电路部分采用三端可调分流基准源TL431与光耦结合方式，通过光耦U_2（U_{2-1}、U_{2-2}）输出的电流变化控制芯片U_1，使其工作频率相应发生变化，进而实现稳定输出电压。V_{DC}为电源输出电压，D_4为三端可调分流基准源 TL431，电源通过电阻 R_{14}、R_{15}分压并与D_4相连。当电源输出电压大小发生变化时，与之相连的D_4输出电压也发生变化，光耦 U_2内部发光二极管与光敏三极管的电流随之发生变化，通过与芯片 UC3842的反馈端连接，调节芯片输出占空比，稳定电源输出电压。电阻R_{11}为光耦U_2的供电电阻，电阻R_{12}、R_{13}与电容C_{15}、C_{16}构成反馈电路的电流补偿网络，电容C_{14}为光耦软启动电容。

4.5　本安保护电路设计

本安保护电路是矿用本安电源最重要的电路之一，其快速检测和切断故障的能力直接决定本安电源的本质安全性能。当电路发生过电流、过电压及严重短路故障时，要求快速切断输出回路以限制火花能量释放，达到本质安全设计要求。根据国家标准GB3836.4-2010规定[4]，“ib”等级矿用电气设备必须有两级以上的保护电路，本文所设计的第1级本安保护电路与第2级本安保护电路完全相同，这里只介绍第1级本安保护电路[82]。

4.5.1　过流过压检测电路设计

如图 4-12 所示为过流过压检测电路。其中A_1、A_2为比较器，R_s为电流检测采样电阻，i_s为负载电流，D_4、D_6为三端可调分流基准源 TL431。连接 TL431 的阳极和阴极，使其阳极和阴极之间的电压始终为 2.5V。R_{16}—R_{18}、D_5及 A_1构成过压检测电路，R_{19}—R_{21}、D_6、A_2及 R_s构成过流检测电路。

中国知网　https://www.cnki.net

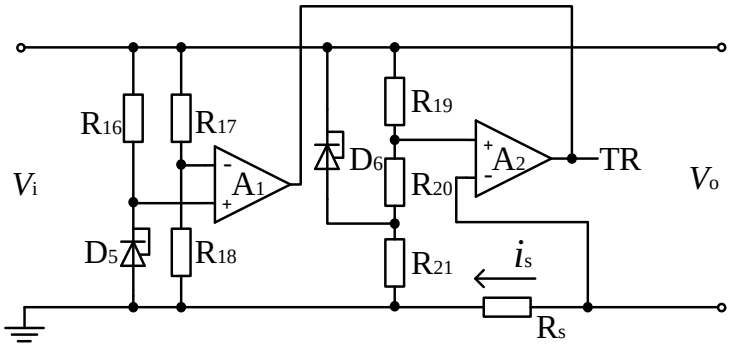


图 4-12 过流过压检测电路

Fig. 4-12 Over-voltage and over-current detection circuit

当电路正常工作时，A_1 的同相输入端电压始终为 2.5V，通过 R_{17}、R_{18} 选型匹配，使 A_1 反相输入端电压小于 2.5V，A_1 同相输入端电压大于反相输入端电压，A_1 输出高电平，主电路开关管导通。同时 R_{19}、R_{20} 两端电压也为 2.5V，通过 R_{19}、R_{20} 分压，A_2 的同相输入端电压为：

$$u_1 = \frac{2.5R_{19}}{R_{19} + R_{20}} \tag{4-32}$$

比较器 A_2 的反相输入端电压为：

$$u_2 = R_s i_s \tag{4-33}$$

通过 R_{19}、R_{20}、R_s 的选型匹配，使得正常工作时 A_2 的同相输入端电压大于反相输入端电压，即 $u_1 > u_2$，A_2 输出高电平，主电路开关管导通。

当电路发生过压故障时，因 R_{17}、R_{18} 分压，比较器 A_1 的同相输入端电压小于反相输入端电压，A_1 输出低电平，主电路开关 MOS 管截止；当电路发生过流故障时，电流检测采样电阻两端压降大于 A_2 同相输入端电压，即 $u_1 < u_2$，A_2 输出低电平，主电路开关管截止，本安电源对外无输出。

4.5.2 故障电流变化率检测电路设计

由第二章分析可知，本安电源短路后所释放的火花放电能量随着火花放电时间的增大而增大，不利于本安电源功率的提升。本文利用发生短路故障后电流快速上升，电流变化率突变的特性，检测故障后电流变化率的值，在电路发生短路故障初始阶段迅速感知故障发生，进而提升检测速度并快速切断故障，提升电路的动态响应能力。

故障电流变化率检测电路如图 4-13 所示。运算放大器 A_3 和电阻 R_{22}、R_{23} 构成同相放大电路，用来放大电压信号。运算放大器 A_4、A_5，电阻 R_{24}-R_{26} 和电容 C_{17} 构成逆函数型微分检测电路，用来将运算放大器 A_3 输出的信号转换成微分信号。

中国知网 https://www.cnki.net

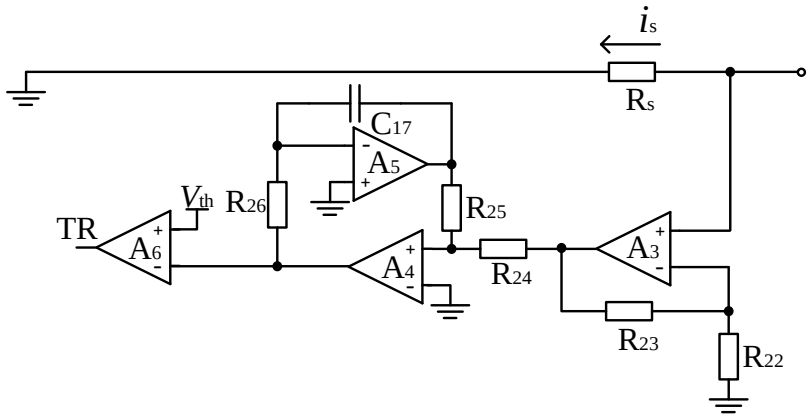


图 4-13 故障电流变化率检测电路

Fig. 4-13 Change rate of fault current detection circuit

微分检测电路的输出信号 u_3 接比较器 A_6 反相输入端。当本安电源正常运行时，负载电流 i_s 保持恒定不变，微分检测电路几乎零输出；当本安电源发生短路故障时，i_s 迅速上升，微分检测电路输出为：

$$\begin{aligned} u_3 &= \frac{(R_{22}+R_{23})R_{25}R_{26}C_{17}}{R_{22}R_{24}}\frac{du_2}{dt} \\ &= R_s\frac{(R_{22}+R_{23})R_{25}R_{26}C_{17}}{R_{22}R_{25}}\frac{di_s}{dt} \end{aligned} \tag{4-34}$$

当微分检测电路输出 u_3 大于设定阈值 V_{th} 时，A_6 输出低电平，主电路开关管截止，本安电源对外无输出。

当主电路发生短路故障时，传统本安电源短路保护电路直接将采样电阻 R_s 两端电压连接到比较电路，当电路发生严重短路故障后，比较器输出状态发生变化并触发单稳态触发电路，通过驱动电路关断开关器件以达到保护的效果。传统本安电源短路保护方法结构简单，成本低廉，但采样检测时间较长，实时性较差，动态响应较慢，发生短路后电流要达到预设的数值才能触发驱动电路动作，不能迅速切断回路，进而限制了本安电源输出功率的提升。

本文通过故障电流变化率检测电路继续对 R_s 两端电压 u_2 进行放大微分处理，电路输出 u_3 为短路电流的微分函数。当 u_3 大于设定阈值时，判定主电路发生短路故障，单稳态触发电路和驱动电路快速切断主回路。故障电流变化率检测电路故障检测速度快，能够在发生短路故障初始阶段故障电流变化率急剧增大时迅速实现故障检测。

4.5.3　自恢复与驱动电路设计

自恢复与驱动电路如图 4-14 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

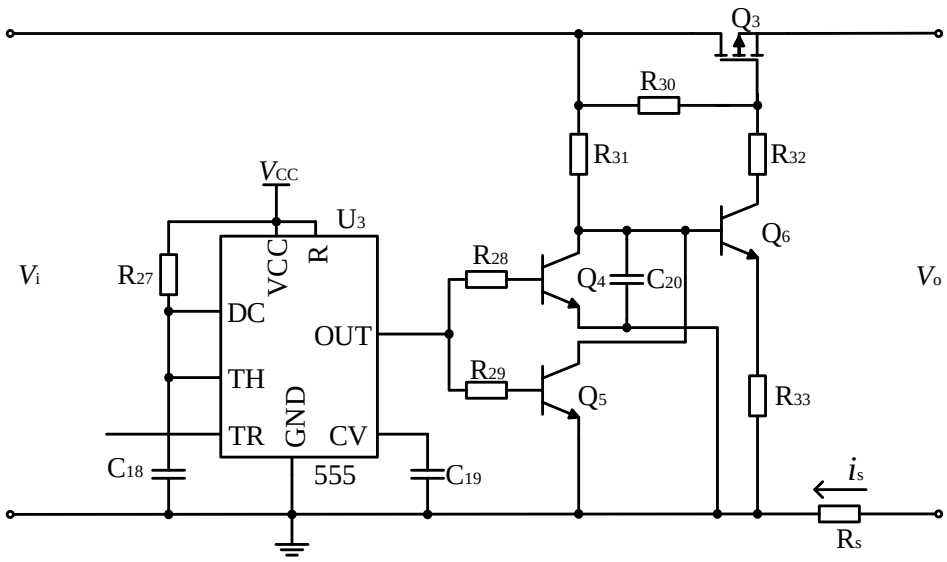


图 4-14 自恢复与驱动电路

Fig. 4-14 Self-recovery and drive circuit

自恢复电路由555定时器U_3、电阻R_{27}及电容C_{18}、C_{19}组成，驱动电路由电阻R_{28}—R_{33}、电容C_{20}、三极管Q_4—Q_6及P沟道MOS管Q_3组成。当电路发生输出故障时，比较器翻转，输出低电平。低电平信号由555定时器接收并开始计时，TR引脚由低电平输出翻转为高电平输出。同时Q_4、Q_5导通，电容C_{20}通过Q_4迅速释放能量导致Q_6基极电压降低并关断，随后开关管Q_3栅极电压上升关断，本安保护电路关断。555定时器计时结束后尝试重新启动电路，若故障排除比较器输出发生翻转输出低电平，电路重新启动；若故障仍未排除，则再次进入计时，如此往复直至故障排除。

4.5.4 软启动电路设计

本安电源启动时，主电路回路中的电流突然上升，启动瞬间的电流变化率过大可能会造成故障电流变化率检测电路误将启动电流当作短路电流，造成误动作，导致本安电源无法启动。因此，在本安保护电路中设置软启动电路十分必要。软启动电路如图4-15所示。

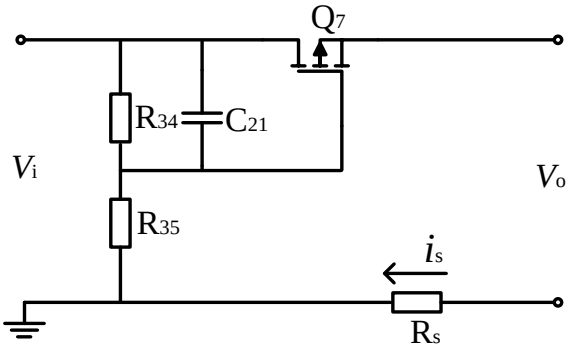


图 4-15 软启动电路

Fig. 4-15 Soft start circuit

中国知网 https://www.cnki.net

软启动电路由 P 沟道 MOS 管 Q_7、电阻 R_{34}、R_{35} 和电容 C_{19} 构成。本安电源启动时，输入电压 V_i 通过电阻 R_{35} 对电容 C_{21} 进行充电，C_{21} 两端的电压缓慢上升；当 C_{21} 两端电压达到 R_{34} 上的分压时，充电结束。C_{21} 两端电压接到 Q_7 的栅极与源级之间，电压缓慢上升，Q_7 由截止区到恒流区再到饱和区，其在恒流区时能够起到较好的软启动作用[83]。

4.6　小结

本章根据本安电源总体设计方案以及制定的功能指标和技术指标，设计了本安电源主电路电路，包括整流滤波输入电路、高频反激电路和整流滤波输出电路；对整流桥、高频变压器、主电路 MOS 开关管和输出整流二极管进行了选型计算，选型结果可以使主电路承受较大的电流和电压；介绍了电流型 PWM 集成控制芯片 UC3842 的基本工作原理，设计了控制与反馈电路；设计了基于故障电流变化率的本安保护电路，包括过流过压检测电路、故障电流变化率检测电路、自恢复与驱动电路和软启动电路。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第五章　本安电源仿真与性能测试

本章根据本安电源硬件电路设计，对其进行仿真与性能测试，利用 Pspice 仿真软件对本安电源硬件电路功能进行仿真验证，在实验室搭建本安电源实验测试平台，对本设计本安电源进行调试和实验测试。仿真和实验表明，硬件电路设计合理，运行可靠，为本课题研究提供有力支撑。

5.1　本安电源仿真分析

本节基于 Pspice 仿真软件对本设计本安电源进行仿真研究，分别对本安电源软启动、过流过压保护、短路保护、自恢复情况进行了仿真分析。

仿真主要参数如表 5-1 所示。

表 5-1 仿真主要参数

Table 5-1 Main parameters of simulation

编号	名称	参数	编号	名称	参数
1	V_2	12V	2	V_3	0V/15V
3	V_4	0.26V	4	V_5	2.5V
5	V_6	3V	6	V_{cc}	15V
7	V_{ee}	-15V	8	U_1/U_2	OPA1652
9	U_3A/B	LM339	10	U_6A	LM339
11	U_5	555B	12	Q_4/Q_5	Q2N3417
13	M_1/M_2	IRF9630	14	M_3	IRF3710
15	R_2	1kΩ	16	R_4	1kΩ
17	R_{10}	4Ω	18	R_{13}	0.1Ω
19	R_{14}	1kΩ	20	R_{17}	10kΩ
21	R_{18}	9.5kΩ	22	R_{19}	2.5kΩ
23	R_{20}	100kΩ	24	R_{24}	10kΩ
25	R_{25}	1kΩ	26	R_{L1}	1kΩ
27	R_{L2}	2kΩ	28	R_{L3}	300Ω
29	R_{L4}	600Ω	30	R_{L5}	2kΩ
31	C_3	0.01μF	32	C_4	0.01μF
33	C_{12}	1μF	34	C_L	10pF
35	C_{L1}	1μF	36	C_{L2}	10pF

中国知网　https://www.cnki.net

仿真电路模型如图 5-1 所示。

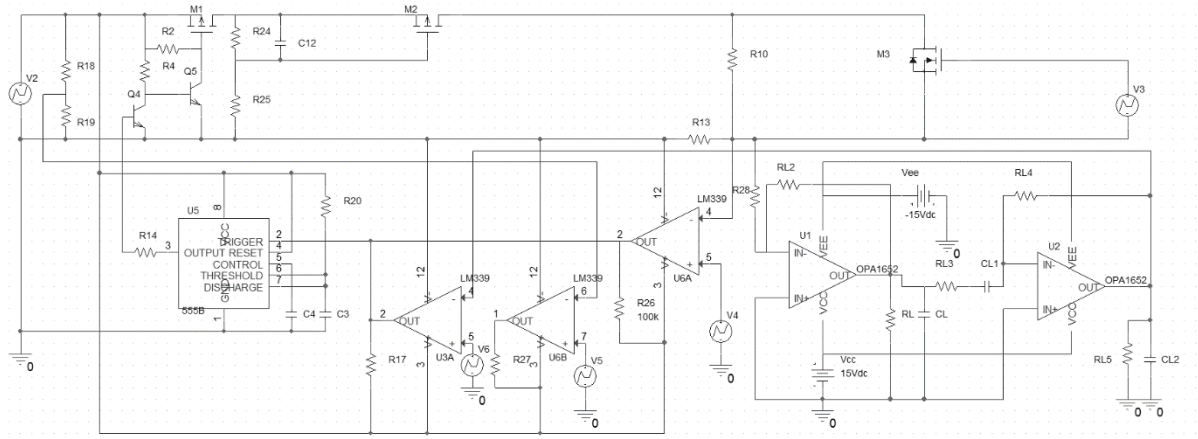


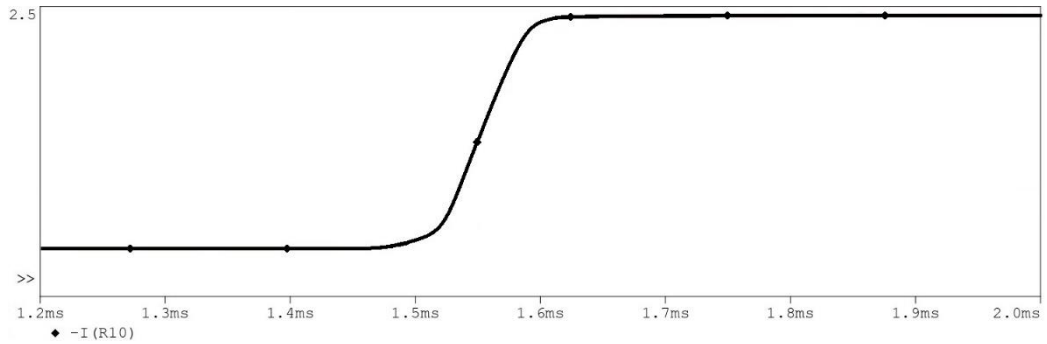
图 5-1 仿真电路模型

Fig. 5-1 Circuit model of simulation

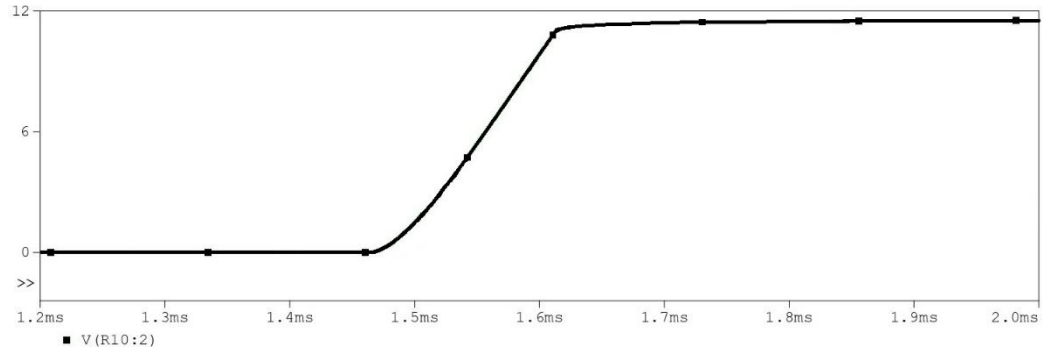
具体情况如下：

（1）软启动波形

软启动波形如图 5-2 所示，由图可知，启动过程软启动性能良好，启动时间约为 0.2ms，速度较快。



（a） 软启动仿真电流波形



（b） 软启动仿真电压波形

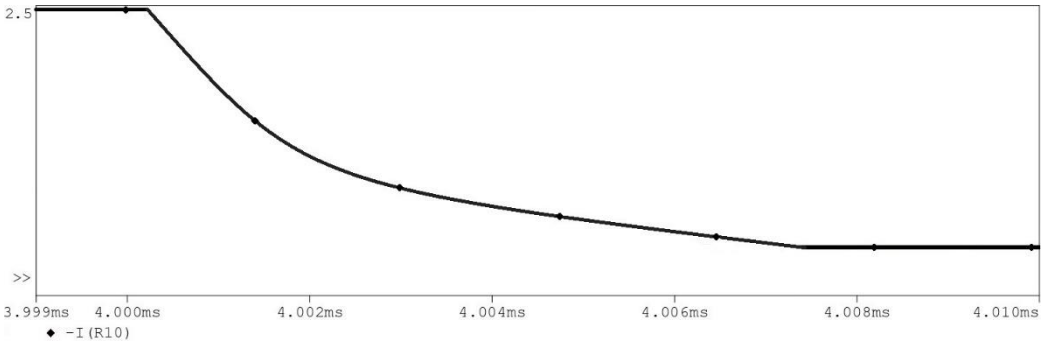
图 5-2 软启动仿真波形

Fig. 5-2 Soft start simulation waveform

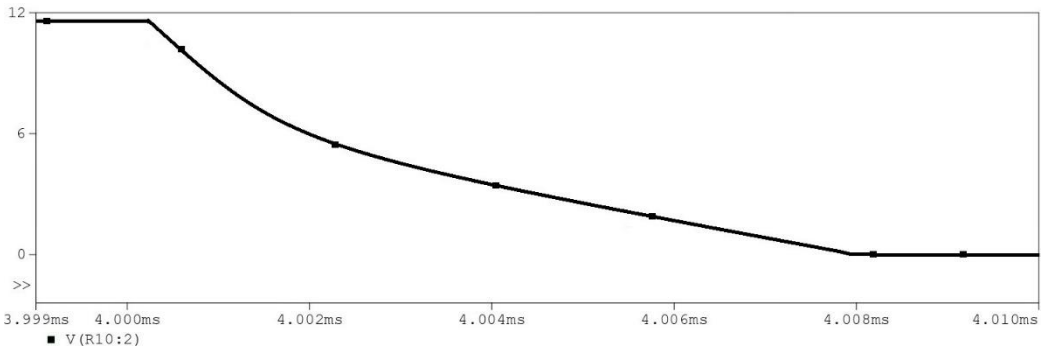
中国知网 https://www.cnki.net

（2）过流过压保护波形

过流过压保护波形如图 5-3 所示，缓慢加重负载或缓慢增大输出电压，当超过过流检测阈值或过压检测阈值时，触发保护机制，切断回路。由仿真图像可知，3μs 时电流下降为零，8μs 时电压下降为零，保护效果良好。



（a） 过流过压保护电流仿真波形



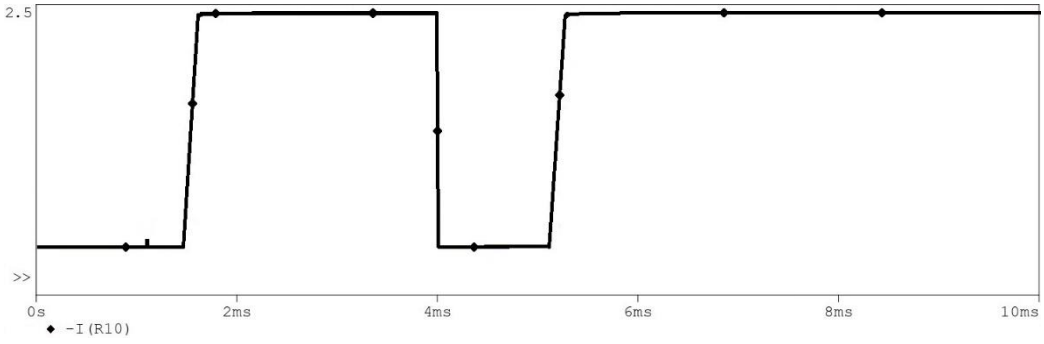
（b） 过流过压保护电压仿真波形

图 5-3 过流过压保护仿真波形

Fig. 5-3 Overcurrent and overvoltage protection simulation waveform

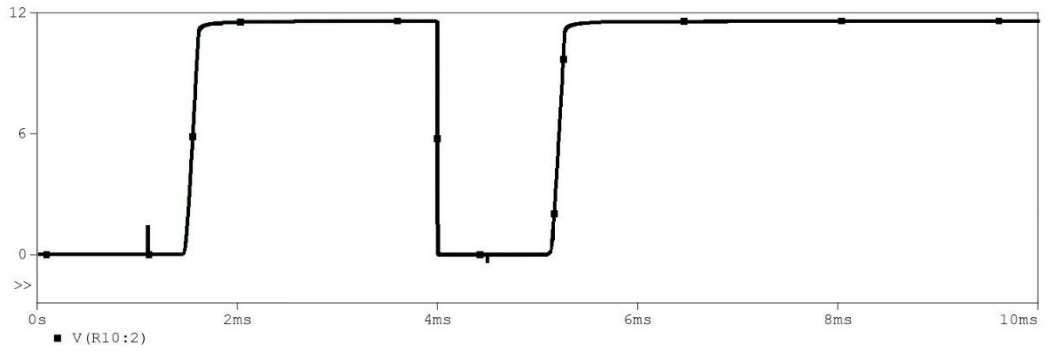
（3）短路保护及自恢复波形

短路及自恢复波形如图 5-4 所示。由图可以看出，电源在 1.6ms 处缓慢启动，电压电流稳定输出；4ms 处发生短路故障，电压电流迅速下降为零，自恢复电路开始计时；5.1ms 处自恢复电路尝试重新启动电路，电路缓慢启动，电压电流缓慢上升。



（a） 短路保护及自恢复电流仿真波形

中国知网 https://www.cnki.net



（b） 短路保护及自恢复电压仿真波形

图 5-4 短路保护及自恢复仿真波形

Fig. 5-4 Short-circuit protection and self-recovery simulation waveform

从以上仿真图像可以看出，本设计本安电源软启动性能良好，发生过流过压及短路故障后能够快速关断输出回路，抑制火花能量的产生，同时自恢复电路在排除电路故障后能够重新启动电路，使本安电源正常工作。但仿真软件模拟环境相对理想，器件模型及运行条件相比实际有所简化，无法完全模拟实际工作情况，需要进一步进行实验与测试。

5.2 本安电源 PCB 设计

本设计本安电源主电路电压电流较大且信号复杂，因此 PCB 电路板元器件放置和布线至关重要，其合理性将直接影响本设计本安电源的抗干扰能力和工作性能。在设计 PCB 时主要考虑以下几个方面：

（1）布局

PCB 电路布局首先要考虑的是信号流向，其次考虑其整体设计的美观性，同时还要考虑电路板设计的 EMI 影响，否则将对后续元器件的正常工作产生巨大影响。同时由于本设计本安电源主电路存在高电压和大电流，且工作在较高频率下，PCB 电路板应充分考虑散热问题，防止高温使元器件快速老化而失效。

（2）布线

布线是首先要根据电路流过电流的大小合理设置线宽，线宽太小会导致电路板不能承受大电流而损坏，而线宽太大会提高电路板的成本。通常情况下地线相较于电源线更宽，并设置去耦电容，走线方向和信号传递方向一致且呈放射状，且信号线避免环路走线。

（3）接地

PCB 电路板中存在大量模拟信号和数字信号，应尽量加粗接地线避免数字信号在模拟地上产生噪声。另外，由于 PCB 多设计为双面板，无法设置完整的“地”，因此常用

中国知网 https://www.cnki.net

“分地”方式设置。

图 5-5 和图 5-6 分别为本设计本安电源开关电源板和本安保护板的 PCB 图。

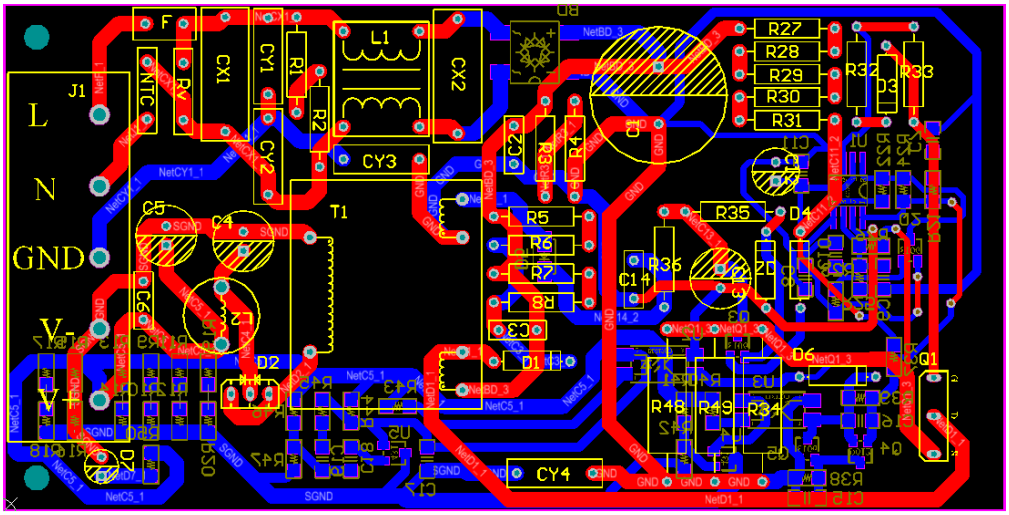


图 5-5 开关电源 PCB 板

Fig. 5-5 The PCB board of switching power supply

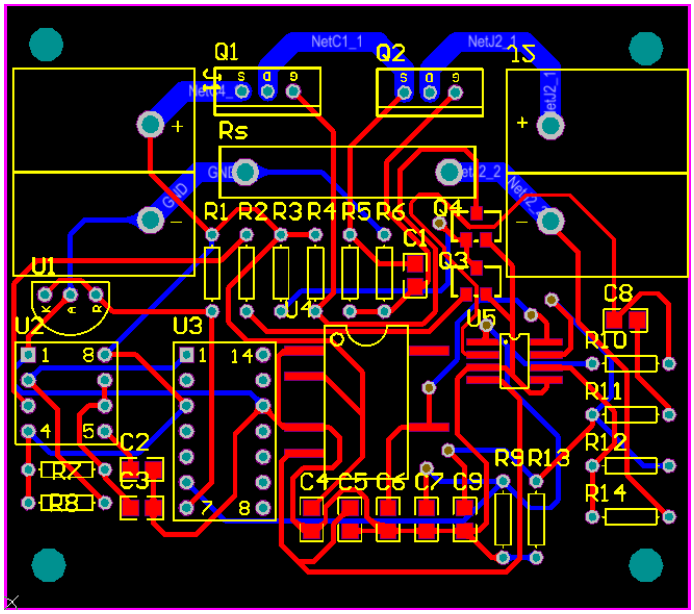


图 5-6 本安保护电路 PCB 板

Fig. 5-6 The PCB board of Intrinsically safe protection circuit

5.3　本安电源性能测试及结果分析

基于本安电源仿真分析，搭建了本安电源硬件测试平台，对本安电源进行常规性能调试和本安性能调试，包括空载与满载电流电压测试、开关电源相关参数测试、过流过压保护测试、短路保护测试、自恢复电路测试、软启动电路测试等。本小节将详细介绍

中国知网　https://www.cnki.net

调试结果并进行分析。

5.3.1 本安电源实验测试平台

通过仿真分析研究，本设计本安电源的工作情况与理论相符。但仿真研究往往会简化元器件模型和实际电路的工作情况，为了加深本设计本安电源相关性能的分析，方便与仿真结果进行比对，本文根据本安电源设计参数搭建了如图 5-7 所示的本安电源测试平台。

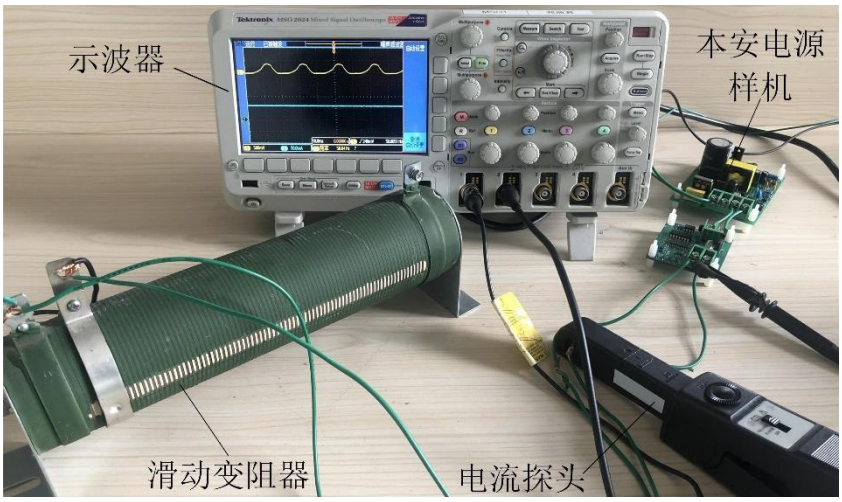


图 5-7 本安电源实验测试平台

Fig. 5-7 Intrinsically safe power supply experimental test platform

5.3.2 本安电源常规性能测试及结果分析

在实验室完成了本安电源常规性能测试，主要对本设计本安电源带载情况、输出功率、功率因数、效率和电压纹波等进行了调试与分析。图 5-8 所示为本安电源空载时电流和电压波形图，从图可知本安电源空载时输出 12V 直流电压，输出电流为零。

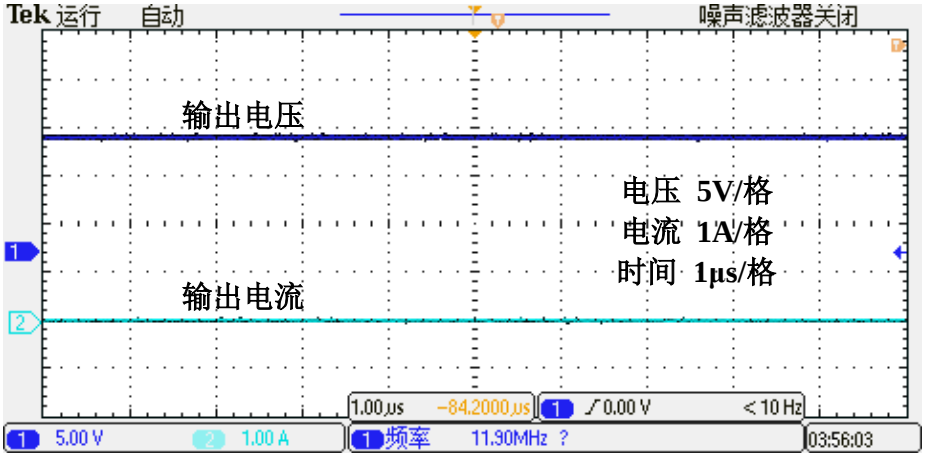


图 5-8 空载实验电流和电压波形

Fig. 5-8 Current and voltage waveforms of no-load test

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-9 所示为本安电源满载电流和电压波形图，从图中可以看出本安电源满载时输出电压为 12V，输出电流为 2.5A，带载情况良好。

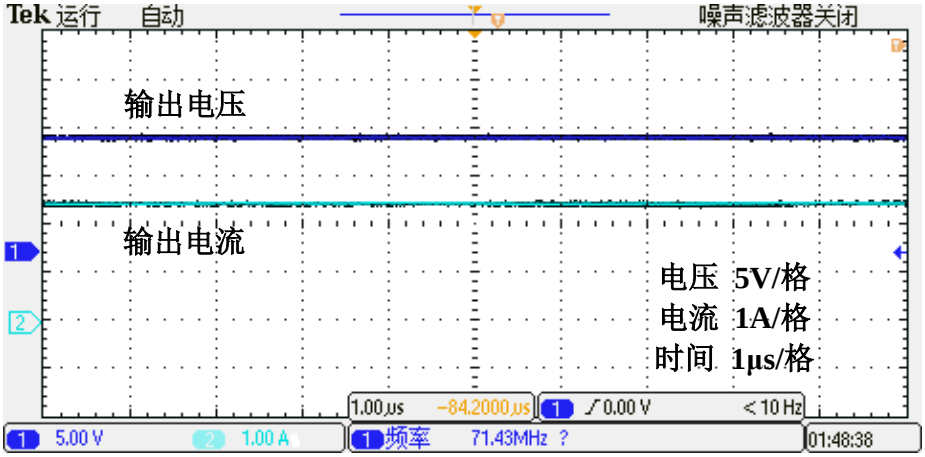


图 5-9 满载实验电流和电压波形

Fig. 5-9 Current and voltage waveforms of full load test

本安电源其他常规性能测试结果如表 5-2 所示。

表 5-2 本安电源常规性能测试结果

Table 5-2 Routine performance test results of intrinsically safe power supply

输入电压/V	输出功率/W	效率/%	纹波/mV
90	30	85.4	18.6
127	30	85.6	19.4
170	30	86.7	18.9
220	30	85.5	18.4
265	30	85.8	18.6

由表 5-2 可以看出，宽范围输入 90~265V 交流电压，输出功率均为 30W，输出电压纹波控制在 20mV 以内，本安电源效率不低于 85%，满足本设计本安电源的相关设计指标。

5.3.3　本安电源本质安全性能测试及结果分析

（1）过流过压保护性能测试及结果分析

如图 5-10 所示为过流保护实验电流和电压波形图。保持输出电压不变，调节滑动变阻器使输出电流增大，当输出电流大于设定过流保护阈值，本安保护电路切断输出回路，电压和电流下降为零。

如图 5-11 所示为过压保护试验电流和电压波形图。保持外部负载不变，通过调节反馈电路参数使输出电压增大，当输出电压大于设定的过压保护阈值，本安保护电路切断输出回路，电压和电流下降为零。

中国知网　https://www.cnki.net

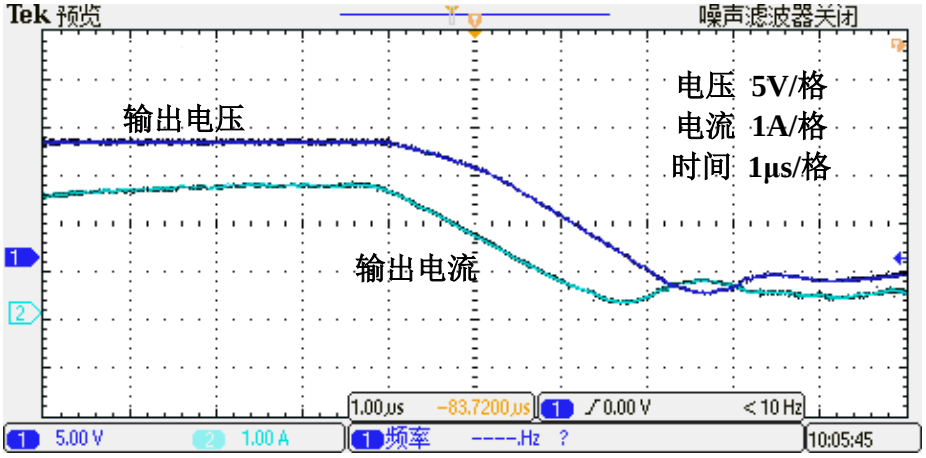


图 5-10 过流保护实验电流和电压波形

Fig. 5-10 Current and voltage waveforms of overcurrent protection test

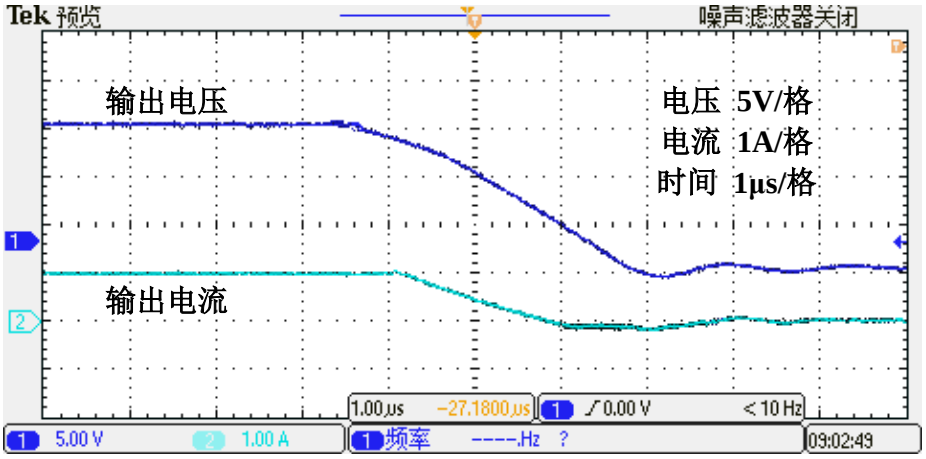


图 5-11 过压保护实验电流和电压波形

Fig. 5-11 Current and voltage waveforms of overvoltage protection test

（2）短路保护性能测试及结果分析

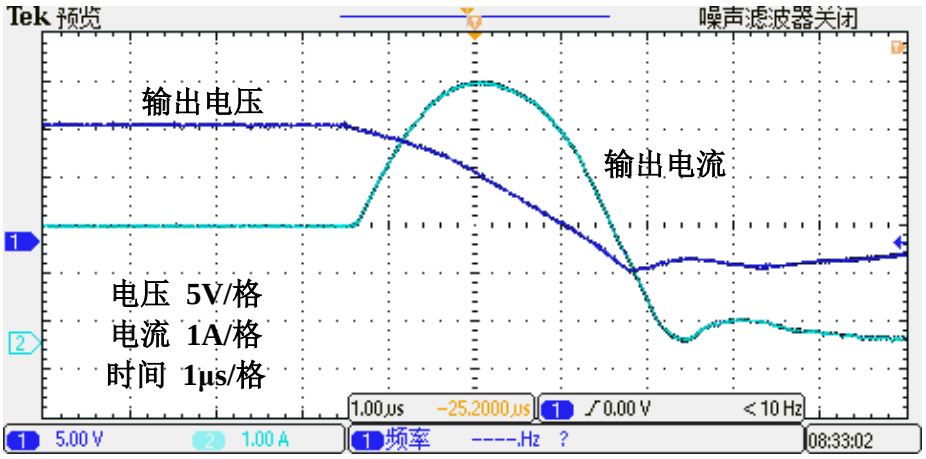


图 5-12 短路保护实验电流和电压波形

Fig. 5-12 Current and voltage waveforms of short circuit protection test

中国知网 https://www.cnki.net

当本安电源满载时，对其进行短路实验，得到如图 5-12 所示的短路输出电流和短路输出电压波形图。由图可知，3μs 左右发生短路故障，电流开始上升，故障电流变化率突变，电流上升至最大值后下降为零，电压则迅速下降为零，整个短路保护时间大约持续 5μs 左右。

由图 5-12 可近似得到如图 5-13 所示的短路电压和短路电流函数图像。

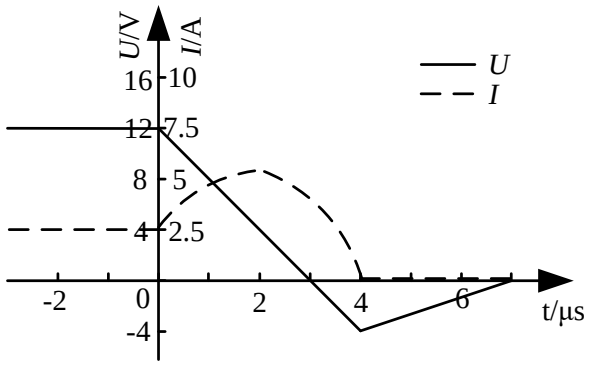


图 5-13 短路电压和短路电流等效函数图像

Fig. 5-13 Short-circuit voltage and short-circuit current equivalent function image

短路电压波形可近似等效为：

$$u=\begin{cases}-4t+12 & (0<t\leqslant 4)\\ \frac{4}{3}t-\frac{28}{3} & (4<t\leqslant 7)\end{cases} \tag{5-1}$$

短路电流波形可近似等效为：

$$i=\begin{cases}-\frac{7}{8}t^2+\frac{7}{2}t+\frac{5}{2} & (0<t\leqslant 2)\\ -\frac{3}{2}t^2+6t & (2<t\leqslant 4)\\ 0 & (4<t\leqslant 7)\end{cases} \tag{5-2}$$

将式（5-1）和式（5-2）代入式（3-14）进行积分计算可得短路后火花放电能量为：

$$W_{\mathrm{g}}=\int_0^t u_{\mathrm{g}}i_{\mathrm{g}}\mathrm{d}t=80.667\mu\mathrm{J} \tag{5-3}$$

根据国家标准 GB3836.4-2010 规定[4]，具有设备规定保护等级的电路输出电压稳定后应不能引起点燃，另外，当电路故障引起急剧短路时，短路瞬间所释放的能量应不超过下列设备类别的规定值：

I类设备：260μJ；

IIA 类设备：160μJ；

IIB 类设备：80μJ；

IIC 类设备：20μJ；

通过实验验证，本设计本安电源满足设计要求。

（3）自恢复与软启动性能测试及结果分析

如图 5-14 所示为自恢复实验电压和电流波形图。由图可知，本安电源发生故障后，

中国知网　https://www.cnki.net

保护电路工作，电流电压都下降为零，110μs 后电路重新启动，此时电路的短路故障未解除，电路再次触发保护机制。

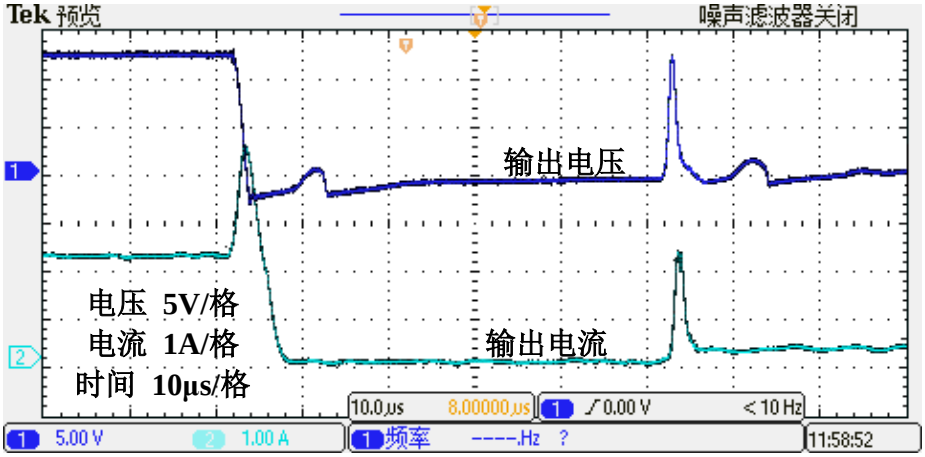


图 5-14 自恢复实验电流和电压波形

Fig. 5-14 Current and voltage waveforms of self-recovery test

如图 5-15 所示为软启动实验电压和电流波形图。由图可知输出电压和输出电流在电源启动后缓慢上升，15μs 左右实现软启动，避免启动瞬间的电流变化率过大，造成电流变化率检测电路误将启动电流当作短路电流，使本安电源无法正常启动。

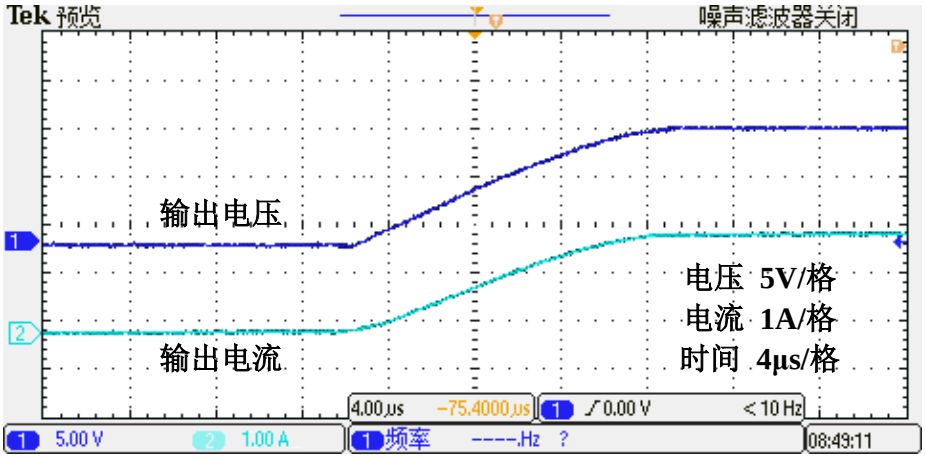


图 5-15 软启动实验电流和电压波形

Fig. 5-15 Current and voltage waveforms of soft start test

5.4 隔爆外壳的设计

本设计本安电源能够实现本质安全输出，保证电气设备安全运行。根据相关规定，井下供电电源非本安输入和本安输出之间应设置隔离安全栅或增加隔爆外壳，以保证安全供电。本设计本安电源设置了如图 5-16 所示的隔爆外壳，实现非本安输入到本安输出的过渡。

中国知网 https://www.cnki.net

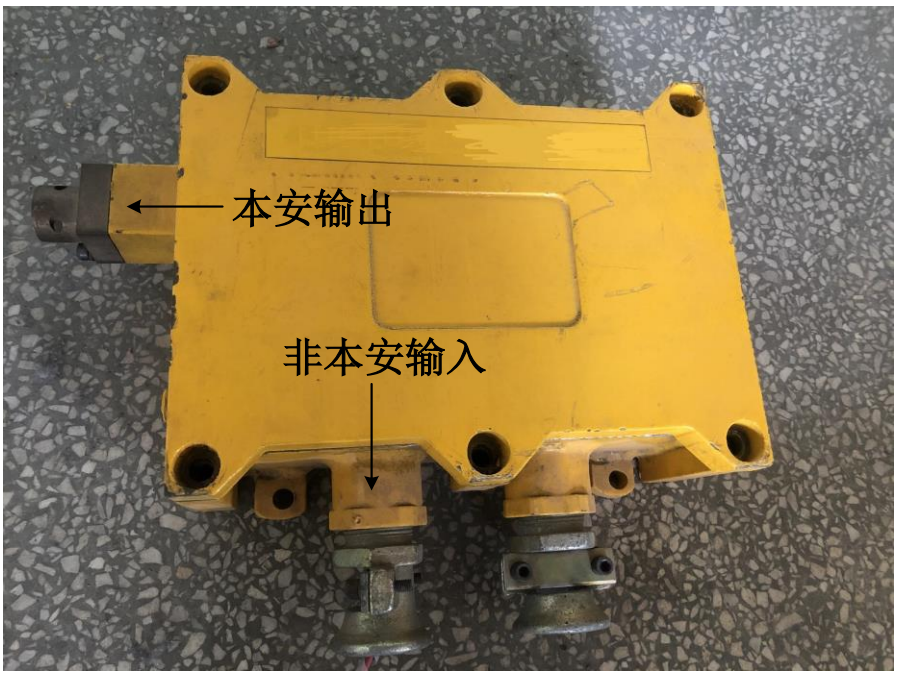


图 5-16 隔爆外壳

Fig. 5-16 Flameproof enclosure

5.5 小结

本章利用 Pspice 仿真软件对本安电源各部分电路功能进行了仿真实验，包括启动情况、过流过压保护、短路保护和自恢复功能的验证；搭建了本安电源实验测试平台，对本安电源常规性能、过流过压保护电路、短路保护电路、自恢复电路以及软启动电路进行了性能测试；仿真和实验表明，硬件电路设计合理，运行可靠，满足井下用电设备的需求。根据国家标准，定制了本安电源隔爆外壳，实现非本安输入到本安输出的过渡。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第六章　结论与展望

6.1　研究结论

本课题针对目前本安电源存在的保护反应速度慢、输出功率小，无法满足井下用电需求、制约井下集成化、智能化生产的问题，本文以矿用本安电源为研究对象，开发了一套基于故障电流变化率的矿用大功率本安电源，其保护速度快，本质安全性能良好，满足煤矿井下用电设备的需求，并在满足本质安全条件的基础上实现输出功率的提升。

研究主要从本安电源总体设计、本安电源等效电路以及火花放电特性分析、本安电源整体方案设计、本安电源各模块硬件电路设计展开，进行了仿真分析和实验测试，测试结果表明本设计本安电源设计合理，满足设计要求，具体的研究结论如下：

（1）制定了本安电源总体设计方案。详细介绍了本安电源的结构特点、限流方式、保护模式、常用拓扑电路结构和技术要求，对比不同之处和优缺点，根据实际课题研究目标，确定本设计本安电源采用高频变压器本安电源结构、截止型限流方式、后端保护模式，选取反激式拓扑电路结构进行设计，同时制定了本安电源的技术要求。

（2）分析了电势电容电路短路火花放电特性及其影响因素。首先将本安电源等效为容性电路，深入分析容性电路短路火花放电特性，在此基础上将容性电路进一步等效为电势电容电路，通过分析和计算数学模型可以得到等效火花放电电流、电压、功率和能量的数学表达式；根据本课题实际设计需要设置仿真参数并利用 Matlab 进行数值仿真模拟，探讨火花放电的影响因素与短路特性，为后续大功率本安电源硬件电路设计和参数设置奠定理论基础。

（3）设计了本安电源硬件电路。制定了本安电源总体设计方案以及功能指标和技术指标，据此设计了本安电源主电路电路，包含整流滤波输入电路、高频反激电路和整流滤波输出电路；对整流桥、高频变压器、主电路 MOS 开关管和输出整流二极管进行了选型计算，选型结果可以使主电路承受较大的电流和电压，满足本安电源正常运行；介绍了控制芯片 UC3842 基本工作原理，根据 UC3842 基本工作原理设计了控制电路，并以光耦和三端可调分流基准源 TL431 为核心设计了反馈电路；设计了基于故障电流变化率的本安保护电路，分为过流过压检测电路、故障电流变化率检测电路、自恢复与驱动电路和软启动电路四部分。

（4）利用 Pspice 仿真软件对本设计本安电源硬件电路功能进行了仿真实验，包括启动情况、过流过压保护和短路保护和自恢复功能的验证；搭建了本安电源实验测试平台，对本安电源常规性能、过流过压保护电路、短路保护电路、自恢复电路以及软启动

中国知网　https://www.cnki.net

电路进行了性能测试；仿真和实验表明，硬件电路设计合理，运行可靠，本安电源输出功率达到 30W，短路火花放电能量 80.667μJ，满足相关国家标准规定和井下用电设备的需求。根据国家标准，定制了本安电源隔爆外壳，实现非本安输入到本安输出的过渡。

6.2 工作展望

对本设计本安电源实验样机进行测试，结果表明本设计本安电源硬件电路设计合理，各部分电路性能可靠稳定，满足设计指标，可为井下检测系统、监控系统、通讯系统等提供供电保障。本文所研发的本安电源虽然取得了一些研究成果，但仍然存在进一步提升和优化的空间，在后续的工作当中，可以围绕以下几点继续进行研究：

（1）本课题针对本安电源等效电势电容电路的火花放电特性分析，仅从输出特性对短路后火花放电电流、火花放电电压和火花放电功率进行了数值模拟分析，尚未从物理机制层面对本安电源放电特性规律进行研究。从物理机制层面对本安电源的本质安全特性进行研究，为大功率本安电源提供新的设计思路。

（2）本文设计了基于故障电流变化率的本安保护电路，实现保护电路快速动作，但是并没有建立本安保护电路的数学模型，无法从理论层面解释基于故障电流变化率的本安保护电路的优点。建立本安保护电路数学模型，从机理角度分析本安保护电路保护机制，从而更好地指导实际应用。

（3）本设计本安电源通过本安保护电路检测过流过压等故障并切断输出回路实现本质安全，仅保证本安电源输出本质安全，开关电源部分并没有涉及本质安全分析。可以从开关电源拓扑电路结构出发，对其内部进行本质安全理论分析，以及对现有拓扑电路结构或对现有拓扑电路结构进行改进，分析不同拓扑电路结构对本质安全特性的影响。

（4）本设计本安电源从本质安全特性和输出功率出发，实现大功率输出，但本设计并未涉及到其他功能，比如不间断充电功能、智能故障诊断功能、智能控制电源功能等。拓展新的本安电源附加功能，形成矿井本质安全供电智能控制系统，可以更好地实现矿井低压直流供电系统电气一体化，从而提供更优质的本质安全供电。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]侯芳芳. 煤炭资源安全现状分析及发展研究[J]. 资源信息与工程, 2020, 35(2): 45-47.
[2]王显政. 我国煤矿安全生产 50 年回顾与展望[J]. 煤矿安全, 2020, 51(10): 1-4.
[3]王文清. 提高矿用本安电源带载能力的研究与实践[J]. 煤炭工程, 2008(11): 104-106.
[4]GB3836.4-2010, 爆炸性环境第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的设备[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
[5]刘树林. 本质安全开关变换器基础理论及关键技术研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2007.
[6]龙波. 本质安全型有源箝位反激变换器的研究[D]. 中国矿业大学, 2020.
[7]GB3836.2-2010, 爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
[8]GB3836.6-2017, 爆炸性环境第 6 部分: 由液浸型“o”保护的设备[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.
[9]GB3836.9-2014, 爆炸性环境第 9 部分: 由浇封型“m”保护的设备[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.
[10]GB3836.7-2017, 爆炸性环境第 7 部分: 由充砂型“q”保护的设备[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
[11]GB3836.5-2017, 爆炸性环境第 5 部分: 由正压外壳型“p”保护的设备[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
[12]GB3836.3-2010, 爆炸性环境第 3 部分: 由增安型“e”保护的设备[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
[13]GB3836.8-2014, 爆炸性环境第 8 部分: 由“n”型保护的设备[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.
[14]Calder W, Snyder D P, Burr J F. Intrinsically Safe Systems: Equivalency of International Standards Compared to U.S. Mining Approval Criteria[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2018, 54(3): 2975-2980.
[15]GB3836.1-2010, 爆炸性环境第 1 部分: 通用要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
[16]项云林. 北美爆炸性危险场所新分类方法介绍[J]. 电气防爆, 2005(03): 23-28.
[17]戚文艳. 恒流型本安开关电源的研究与设计[D]. 中国矿业大学, 2014.
[18]徐建平. 仪表本安防爆技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.
[19]徐建平. “防爆安全技术讲座”第 2 讲 爆炸性物质的分类与危险场所的区域划分[J]. 自动化仪表, 2008(04): 74-78.
[20]于月森, 谢冬莹, 李世光, 等. 本质安全电路技术综述[J]. 煤炭科学技术, 2011, 39(6): 61-65.
[21]克拉夫钦克, N.谢洛夫, A.T.叶雷金, 等. 安全火花电路[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1981.
[22]刘树林, 刘健. 本质安全开关变换器[M]. 北京: 科学出版社, 2008.
[23]Babauta J T, Maxwell K, Lewis H, et al. Scaling up benthic microbial fuel cells using flyback converters[J]. Journal of power sources, 2018, 395(15): 95-105.
[24]章良海.安全火花原理及应用[M].北京:煤炭工业出版社,1984.
[25]孟庆海,胡天禄.应用放电电流线性衰减模型评价电感性本质安全电路[J].煤炭学报,1999(04):3-5.
[26]张燕美,李维坚.本质安全电路设计[M].北京:煤炭工业出版社,1992.
[27]WALPOLE. Intrinsically Safe (IS) Active Power Supplies[D]. Brisbane: Queensl and University of Technology, 2003.
[28]崔保春, 王聪. 本质安全电源电路理论综述[J]. 电源世界, 2006(12): 1-6.
[29]于月森. 本质安全型开关电源基础理论与应用研究[D].中国矿业大学,2012.

中国知网 https://www.cnki.net

[30]WALPOLE. Intrinsically Safe (IS) Active Power Supplies[J]. 2003(04): 31-36.
[31]Hall JR. Intrinsic Safety[M]. Manchester, England: Marylebone Press, 1985.
[32]D.W.WIDGITON. Ignition of methane by electrical arc discharge[J]. SMRE, 1966(240): 22-23.
[33]Goeldner H D, Johannsmeyer U, Schebsdat F, et al. Combination of non-linear and linear intrinsically safe circuits[J]. Ex Magazine, 1990(12): 11-21.
[34]Wolf D, Rudolf H. Intrinsic safety and high frequency-The ignition behaviour of electrical power circuits at frequencies above d.c.level[J]. Gluc kauf-For schung shefte, 2003, 64(3): 84-89.
[35]Gaunt D R. Intrinsic safety-simplicity itself[C]//proceedings of the Electrical Safety in Hazardous Areas, Fourth International Conference on, 1988: 103-105.
[36]Adams J M. Electrical apparatus for flammable atmospheres: intrinsic safety[J]. Power Engineering Journal, 1991, 5(6): 278-282.
[37]Widginton D W. Intrinsic safety reference curves: some recent considerations[J]. IET, 1988: 50-54.
[38]B.C.克拉夫钦克, B.A.邦达尔, 杨洪顺, 等. 电器放电和摩擦火花的防爆性[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1990.
[39]H.D.GOELDNER, U.JOHANNSMEYER, F.SCHEBSDAT. Combination of on-linear and linear intrinsically-safe circuits[J]. Ex Magazine, 1990(12): 12-21.
[40]K.KUMAR, D.CHANDRA. Reliability consideration in the use of intrinsically safe barriers for instruments in coal mines[J]. Mining Technology, 1991(03): 35-38.
[41]Benjaminsen J M, VAN WIECHEN P H. Probability Factors as a Guide for Area Classification and Selection of Electrical Equipment[J]. IEEE Transactions on Industry and General Applications, 1969, IGA-5(3): 242-249.
[42]Eckhoff R K. Differences and similarities of gas and dust explosions: A critical evaluation of the European ATEX directives in relation to dust[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2006, 19(6): 553-560.
[43]Walpole M, Tang T. Modelling Active Power Supplies for Intrinsic Safety Assessment[C].//Australasian University Power Engineering Conference. Melboume: Australasian Committee for Power Engineering, 2002: 1-4.
[44]羽田博宪, 彭林. 容性电路的本质安全防爆性[J]. 爆炸性环境电气防爆技术, 1995(04):42-46+49.
[45]张燕美. 本质安全电路最小点燃能量的一种测试方法[J]. 煤矿机电, 1985(3): 47-49.
[46]刘建华, 王崇林, 姜建国. 直流电阻性本质安全电路低能电弧放电分析[J]. 中国矿业大学学报, 2003, 32(4): 440-442.
[47]孟庆海, 牟龙华, 王崇林, 等. 低能电弧放电瞬间的特性分析[J]. 西安科技学院学报, 2002(01): 56-58.
[48]孟庆海, 牟龙华. 本质安全电感电容复合电路电弧放电特性的研究[J]. 煤炭学报, 2004(04): 510-512.
[49]孟庆海, 王进己. 本质安全电感电路电弧放电时间双正态分布[J]. 电工技术学报, 2017, 32(02): 119-124.
[50]刘树林, 刘健, 寇蕾. 开关变换器的本质安全特性分析与设计[J]. 电工技术学报, 2006(05): 36-41.
[51]刘树林, 刘健. 本质安全 Boost 变换器的非爆炸内部本质安全判据[J]. 煤炭学报, 2008(06): 707-712.
[52]刘树林, 钟久明, 樊文斌, 等. 电容电路短路火花放电特性及其建模研究[J]. 煤炭学报, 2012, 37(12): 2123-2128.
[53]刘树林, 汪子为, 钟明航, 等. 基于 Matlab 的 Boost 变换器输出本安性能评价系统[J]. 煤炭学报,

中国知网 https://www.cnki.net

2017, 42(S1): 282-287.
[54]于月森，张望，孟庆海，等. 截止型保护方式下容性电路短路火花放电模型及分析[J]. 煤炭学报，2013, 38(03): 517-521.
[55]于月森，戚文艳，伍小杰. 软火花电路的本安特性及优化分析[J]. 煤炭学报，2014，39(10): 2134-2140.
[56]于月森，柳军停，修俊瑞，等. 截止型 EC 电路火花放电模型及其特性分析[J]. 煤炭学报，2016，41(09): 2380-2387.
[57]杨玉岗，祁鳞，吴建鸿. 三相交错并联磁集成 Boost 变换器的内部本质安全特性[J]. 电工技术学报, 2014, 29(04): 54-62.
[58]赵永秀，王骑，王瑶. 电极分断速度对电感分断放电特性的影响分析与建模[J]. 煤炭学报，2019，44(S2): 754-762.
[59]Green Wood, Norman A. Intrinsically safe power supply apparatus[P]. United States Patent: 4749934, 1976-05-04.
[60]Rhea W.Bockhorst, Wiley E.Zlmmerman. Intrinsically safe regulated power supply[P]. United States Patent; 426495, 1987-02-24.
[61]ROHL, WOLFGANG. Intrinsically safe power supply with a current regulator[P]. United States Patent: 4646219, 1987-02-24.
[62]Richard Alexander, Dennis Kindschuh. Intrinsically safe battery circuit[P]. United States Patent: 4749934, 1988-01-07.
[63]Mercier, Claude. Intrinsically safe universal switching power supply[P]. United States Patent: 6590788, 2003-07-08.
[64]GERLACH, TH.UEHLKEN. New challenges with supply systems providing high power in type of protection Intrinsic Safety[J]. PTB-BAM-Kolloquium, 2007(01): 221-225.
[65]Gerlach U, Johannsmeyer U, Uehiken T. “Power-i”, a significantly improved approach to explosion protection by intrinsic safety “i”: Petroleum and Chemical Industry Conference Europe, 2016[C].
[66]肖公亮. 本质安全型蓄电池[P]. 中国专利: 90217599, 1991-12-04.
[67]郭凤仪，李文江，高维生，等. KF1019 矿用隔爆兼本安电源箱的设计与实现[P]. 阜新矿业学院学报(自然科学版), 1994(01): 86-88.
[68]刘国瑞. 矿用高稳定度三相数字化电源和大容量不间断本安电源的研究[D]. 太原理工大学，2010.
[69]张天兴，夏春华，刘艺平，等. 基于单片机控制的矿用大电流高稳定数字本安电源[J]. 煤矿安全，2018, 49(9): 144-147.
[70]黄鹤松，陈曦，田成金，等. 一种高性能矿用本质安全型电源设计[J]. 工矿自动化，2019，45(2): 18-23.
[71]罗伟. 基于 NCP1207 的矿用多路输出本安电源的设计与优化[D]. 太原理工大学, 2018.
[72]孟鹤芝. 基于开关变换器的输出本质安全电源性能改善研究[D]. 太原理工大学, 2015.
[73]李帅. 矿用本质安全型开关电源的研究[D]. 北方工业大学, 2019.
[74]蔡广亮. 矿用大容量不间断本质安全电源的研究[D]. 太原理工大学, 2014.
[75]郑凯. 输出本安型单级 PFC 反激式变换器研究[D]. 中国矿业大学, 2019.
[76]贲洪奇，孟涛，杨威，等. 现代高频开关电源技术与应用[M]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社，2018.
[77]柳军停. 输出本质安全型 EC 电路放电特性及非爆炸本安评价研究[D]. 中国矿业大学, 2018.
[78]康骞，许春雨，田慕琴，等. 电势电容电路短路火花放电影响因素分析[J]. 工矿自动化，2020,

中国知网 https://www.cnki.net

46(08): 38-43+63.
[79]张兴华，汪丛笑，赵立厂，等. 基于两相同步升压技术的本质安全电源设计[J]. 工矿自动化, 2011, 37(6): 14-17.
[80]张占松，蔡宣三. 开关电源的原理与设计[M]. 北京：电子工业出版社, 2004.
[81]杨荫福，段善旭，朝泽云. 电力电子装置及系统[M]. 北京：清华大学出版社, 2006.
[82]康骞，许春雨，田慕琴，等. 基于故障电流变化率的大功率本安电源设计[J]. 工矿自动化，2021, 47(02): 6-12.
[83]聂剑. 一种软启动与防反接保护电路[J]. 电子产品世界, 2015, 22(增刊 1): 56-59.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间取得的研究成果

一、学术论文

[1] **康骞,** 许春雨，田慕琴，宋建成. 电势电容电路短路火花放电影响因素分析[J]. 工矿自动化, 2020, 46(08): 38-43+63.（对应论文第 3 章）

[2] **康骞,** 许春雨，田慕琴，宋建成. 基于故障电流变化率的大功率本安电源设计[J]. 工矿自动化, 2021, 47(02): 6-12.（对应论文第 4 章）

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

回望在太原理工大学读书的三年，满心感慨。随着论文的定稿，毕业的日子越来越近，提笔作别却不知从何说起。回想起第一次考研失利，大学毕业后独自在海南备考的日子；回想起第二次考研顺利上岸，收到录取通知书时的喜悦；回想起这三年来学习生活的点点滴滴，有愉悦也有遗憾。很庆幸能够拥有这三年宝贵的硕士经历，在此我想对这三年来帮助过我和支持过我的老师、同学、亲人和朋友们表达我深深的感谢和美好的祝福。

感谢我的导师田慕琴教授，感谢田老师带我步入研究生的学习阶段，在三年的科研工作中，对我课题的研究方向和研究内容提出了宝贵的建议；同时感谢田老师这三年来在生活上的关怀和鼓励，祝田老师身体健康，工作顺利。

感谢我的课题指导老师许春雨副教授，许老师针对我的课题提出了许多宝贵的建议，课题每进展一步的指导、每一篇小论文的修改建议、每一次汇报 PPT 的修改无不倾注了许老师大量的心血。

感谢实验室主任宋建成教授，宋老师对待科研工作有着崇高的追求和严格的准则，他严谨的科研态度和工作作风令我钦佩，他崇高的道德境界也潜移默化改变了我对人生的看法；同时感谢宋老师对我的严格要求，每一次汇报对我的课题提出宝贵的建议，不断激励和促进我进步。

感谢雷志鹏副教授在硕士三年生活当中的鼓舞，感谢张建花副教授平日对我科研和生活的照顾，感谢刘宗伟老师对我的鼓励和帮助，感谢吝伶艳副教授、郑丽君副教授、耿蒲龙副教授、曲兵妮副教授、任俊杰老师、王跃龙副教授、白伟老师、李璐老师对我课题提出的建议和对生活上的关心；感谢吕世轩博士在我遇到困难和问题时对我的开导；感谢张烨博士在找工作方面对我的建议；感谢门汝佳博士、贺颖博士、冯君玲博士、张文杰博士、宋丹阳博士等这三年对我的照顾。

感谢矿用智能电器技术国家地方联合工程实验室以及煤矿电气设备与智能控制山西省重点实验室提供的良好科研环境。

感谢 2018 级的同窗秦伟、黄健琦、刘洋、孙晓旭、牛淑锏、王业、高晋武、李鹏江、刘振兴、李勇智、李卓晓、郭梁、王子鹏、马艺丹、贾振宇、张小雄和贾超红这三年的陪伴；感谢同在一个办公室的吴静坤师兄和张宇翔师兄在我低谷时开导我，为我指引方向；感谢石志杰师弟和李杰师弟帮我分担了许多实验室日常的工作；感谢 2019 级的师弟师妹们，与你们在一起的时光总是十分的欢乐；感谢 2020 级的师弟师妹们和我同一办公室这一年的朝夕相处；感谢我的室友王贵龙、李恩广、张子中在生活上的照顾和陪伴；感谢多年来一直在我身边鼓励我、支持我的朋友邢馨予、任倩、马敏珺、刘奥

中国知网 https://www.cnki.net

博、郭津源、白敬锋、卜娟、崔凯铭、魏新臻、张坚等，祝他们工作顺利，学业有成。

最后，感谢父母二十几年对我的培养，无论何时永远在背后默默支持我、包容我；感谢各位亲朋在生活当中对我的照顾。

我深知硕士生活的结束并不是学习生活的终点，而是一个崭新的起点。在未来的人生道路上，我将更加努力！愿穿越风雨后能够收获美丽的彩虹！

康骞 谨识

2021 年 5 月 24 日

中国知网 https://www.cnki.net